Deye RWA 平台产品与操作说明书

内部测试版　2026 年 11 月 12 日

本说明书说明四类参与者如何使用钱包完成申请、估值、募集、结算、月度分配和退出。设备所有权始终由业主保留，投资者购买的是有限期限的收益权份额。所有支付均为演示资金，不存在固定票息或保证返还本金。

正文对应动态引导、业主钱包月度缴费、月度分配及独立自托管 Oracle 测试环境。统一网站有三个环境，其中两个使用 Base Sepolia，均为 Chain ID 84532；私有演示链为 20261008。截图来自隔离测试，具体合约、余额和日期可能不同。操作前应核对环境、产品和钱包。

本文件保留发行、转让、赎回和到期等完整操作说明。月度缴费及确认步骤使用本次重新采集的中英文截图，其余未改变的操作沿用已核对的对应语言截图。截图不代表共享产品已经到达所示状态。

本次月度缴费流程在独立测试链上验证了连续两个月的业主付款、确认入池和分配。自动化浏览器使用独立测试密钥签署实际交易，不代表本次重新完成了 Rabby 扩展认证。高级转让、赎回、服务处置与到期说明沿用已验证的业务规则，并应结合当前窗口条件操作。当前系统是演示软件，真实电价、银行清算、生产身份合规和完整安全审计尚未完成。

目录

1 测试方式与适用范围 7

1.1 测试路径选择图 8

2 产品状态与角色交接 9

2.1 申请、入池与发行时序 10

2.2 月度账单与业主缴费时序 11

2.3 月度估值与投资者交接时序 12

3 系统构成与架构 13

3.1 系统构成图 13

3.2 业务架构图 14

3.3 数据架构图 15

3.4 功能架构图 16

3.5 技术架构图 17

4 智能合约整体架构与业务时序 18

4.1 当前部署的合约整体架构图 19

4.2 合约职责与部署边界 20

4.3 跨合约业务时序图（发行与结算） 21

4.4 跨合约业务时序图（账单、分配与退出） 23

5 钱包与测试账户 25

5.1 角色账户 1 26

5.2 角色账户 2 27

5.3 角色账户 3 28

6 网站、网络与区块链浏览器 29

6.1 统一公网入口 29

6.2 公开首页 29

6.3 业务应用 29

6.4 区块链浏览器 29
6.5 钱包 RPC 29
6.6 网络选择与会话隔离 29

7 私有演示链全流程测试 31

7.1 测试目的与准备条件 31
7.2 进入环境与确认网络 31
7.3 投资者直接测试路径 31
7.4 完整生命周期与截图索引 32
7.5 时间推进、共享状态与验收记录 32

8 Base Sepolia 公链测试 33

8.1 测试目标与独立 Oracle 环境 33
8.2 入口与网络配置 33
8.3 环境构成与数据流 34
8.4 资金准备与认购操作 34
8.5 公链测试步骤与完成标准 34
8.6 真实时间与测试范围 35
8.7 交易核对与恢复 36

9 Local Oracle on Sepolia 测试 39

9.1 访问入口与合约 39
9.2 数据与交易流程 40
9.3 已完成验收与待完成账期 40
9.4 运行、核对与限制 41

10 本地部署与独立测试 42

10.1 部署目的与默认环境 42
10.2 安装、启动与健康检查 43
10.3 访问入口与本地钱包 43
10.4 空白场景、数据源与业务复现 44
10.5 开发回归、停止与恢复 44

11 动态引导与交接 **46**

11.1 业务介绍与任务入口 47

12 应用入口 **48**

12.1 A0 业务应用访问 48

12.2 A1 选择角色并登录 49

12.3 A2 创建新的发行草稿 50

12.4 A3 领取当前产品测试资金 51

13 申请、估值与协议 **52**

13.1 B1 核对电站与证据来源 52

13.2 B2 阅读电站详情 53

13.3 B3 提交收益权申请 54

13.4 B4 待审核申请查询 55

13.5 B5 申请资料审核 56

13.6 B6 生成收益权报价 57

13.7 B7 独立批准报价 58

13.8 B8 核对逐期现金流与电费优惠 59

13.9 B9 接受已批准的报价 60

13.10 B10 签署收益权协议 61

14 凭证、入池与发行 **62**

14.1 C1 铸造电站身份凭证 62

14.2 C2 授权资产池托管 63

14.3 C3 执行收益权入池 64

14.4 C4 提交资产池估值 65

14.5 C5 批准资产池估值 66

14.6 C6 发布募集条款 67

15 资格、认购与结算 **68**

15.1 D1 从产品大厅选择产品 68

15.2 D2 阅读投资者现金流时间轴 69

15.3 D3 提交投资资格申请 70
15.4 D4 审核投资资格 71
15.5 D5 授权 USDC 并认购 72
15.6 D6 结算前取消认购 73
15.7 D7 中介逐笔审核认购 74
15.8 D8 统一结算并发行 DRS 75
15.9 D9 确认结算后的持仓 76

16 月度回款、估值与分配 77

16.1 E1 推进一个演示财务月份 77
16.2 E2 发布月度缴费账单 78
16.3 E3 业主授权并支付月度电费 79
16.4 E3α 登记独立售电回款 80
16.5 E3b 核对并确认收款入池 81
16.6 E4 计提月度池费用 82
16.7 E5 更新运营后的净值 83
16.8 E6 月度结清费用并宣告分配 84
16.9 E7 领取已宣告的分配 85

17 份额转让与季度赎回 86

17.1 F1 提出转让条款 86
17.2 F2 买方同意并授权支付 87
17.3 F3 复核明显偏离 NAV 的转让 88
17.4 F4 完成原子转让 89
17.5 F5 申请季度赎回 90
17.6 F6 按窗口上限处理赎回 91
17.7 F7 取消尚未成交的排队部分 92

18 服务事件与受托处置 93

18.1 G1 建立服务事件 93
18.2 G2 按固定快照支持处置 94

18.3 G3 第一位受托人批准 95
18.4 G4 第二位受托人批准并执行 96

19 到期关闭与凭证返还 97

19.1 H1 到期关闭产品 97
19.2 H2 领取最终与尚未领取的分配 98
19.3 H3 取回电站身份凭证 99

20 现金流计算与估值 100

20.1 三种估值基线的比较 101
20.2 PVGIS 辐照气象基线估值 102
20.3 上海电站的暂定演示参数 102
20.4 前三期业主现金流时间轴 103
20.5 投资者前三个月现金流时间轴 104

21 链上记录核对 105

22 故障处理与测试边界 107

22.1 钱包或角色不匹配 107
22.2 募集资金不足 107
22.3 估值或计费条件不足 107
22.4 分配与余额未更新 107
22.5 拒签、等待与恢复 107
22.6 远程入口不可用 107

1 测试方式与适用范围

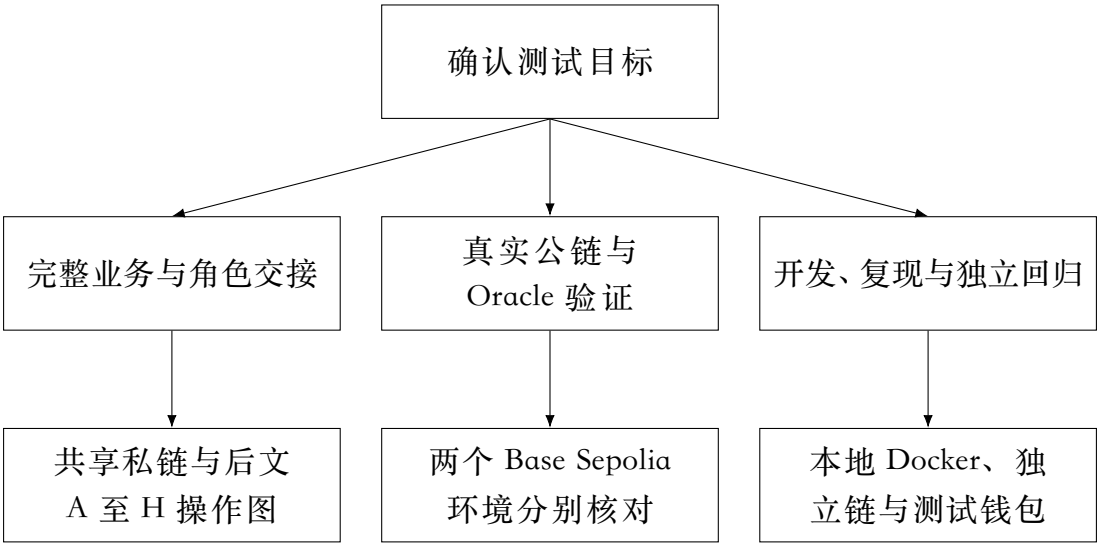
统一网站提供三个业务环境，即私有演示链、原 Base Sepolia 产品和 Local Oracle on Sepolia。另可在自己的电脑上部署独立本地实例。私有链用于在可控时间内验证完整业务，原 Base Sepolia 产品用于公共链兼容性测试，Oracle 环境用于验证德业 API 取数、签名报告登记和新版账单强制核验。独立本地部署用于开发调试和回归测试。

本地部署是一种部署方式，并不是第三条公共区块链。本手册的默认本地方案会创建自己的 Anvil 私有链。共享私链和新建本地链虽然运行相同业务逻辑，但使用不同的链编号、合约、账户配置和存储。相反，在本机打开一个连接 Base Sepolia 的后端，仍然属于公链测试，不能因此使用时间推进或重置功能。

测试方式	主要目的	建议验证内容	时间与资金
共享私有演示链	完整生命周期演示及多角色业务验收。	申请、发行、月度缴费、分配、转让、赎回、处置和关闭。	20261008；测试 mUSDC；中介可推进演示时间。
Base Sepolia	验证公共链兼容性，并为后续 Oracle 接入准备基线。	钱包、Gas、Circle USDC、授权、认购、退款、回执和恢复。	84532；测试 ETH 与 USDC；使用真实链上时间。
Local Oracle on Sepolia	验证独立的自托管 Oracle 产品和强制报告校验。	德业 API 直读、EIP-712 签名、链上登记和受托参数审批。	同为 84532；与原 Base 产品共享钱包测试币余额。
独立本地部署	修改代码、复现问题并执行可重复的独立回归。	从空白场景建立产品，并验证页面、模型、权限和业务流程。	默认 20260922；独立测试钱包和本地测试币。

三个业务环境沿用同一组角色地址。私链与 Base Sepolia 的代币余额彼此独立，两个 Base Sepolia 环境则使用同一条链，因此同一钱包的测试 ETH 和 Circle USDC 余额共享。产品合约、资格、持仓、业务记录和登录会话仍按环境隔离。新建本地实例通常生成另一组账户。

1.1 测试路径选择图



完整生命周期仍以私链操作图为准。验证公开链交易时使用原 Base Sepolia 产品，核对 Oracle 报告时选择第三项。两个公链环境都遵守真实链上时间，不能通过演示工具提前形成月度账单。

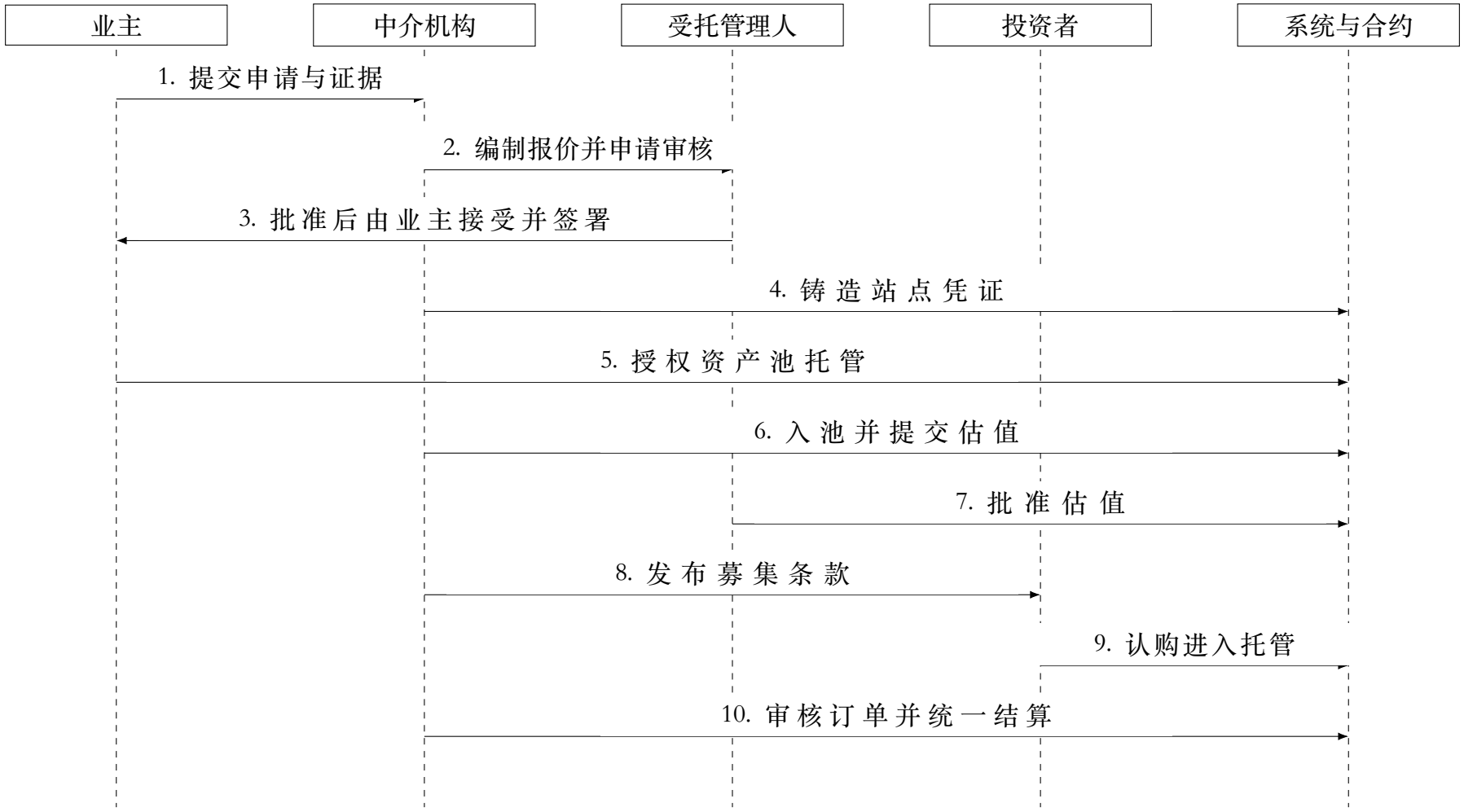
2 产品状态与角色交接

产品从草稿进入募集，募集满足资金与审批条件后统一结算并发行 DRS，随后进入存续期。募集失败的产品提供退款，存续产品在收益权到期后完成清理和关闭。部署合约不等于发布产品，认购款进入托管也不等于已发行份额。

业主申请并签署收益权协议，并按月使用本人钱包缴费。中介负责材料审核、估值编制、发行组织和运营。受托管理人独立审核报价和资产池估值。投资者自行确认资格、认购、领取与退出。两位受托人只在规定的服务处置中需要分别批准，普通报价和估值审批不是每次都要求双人操作。

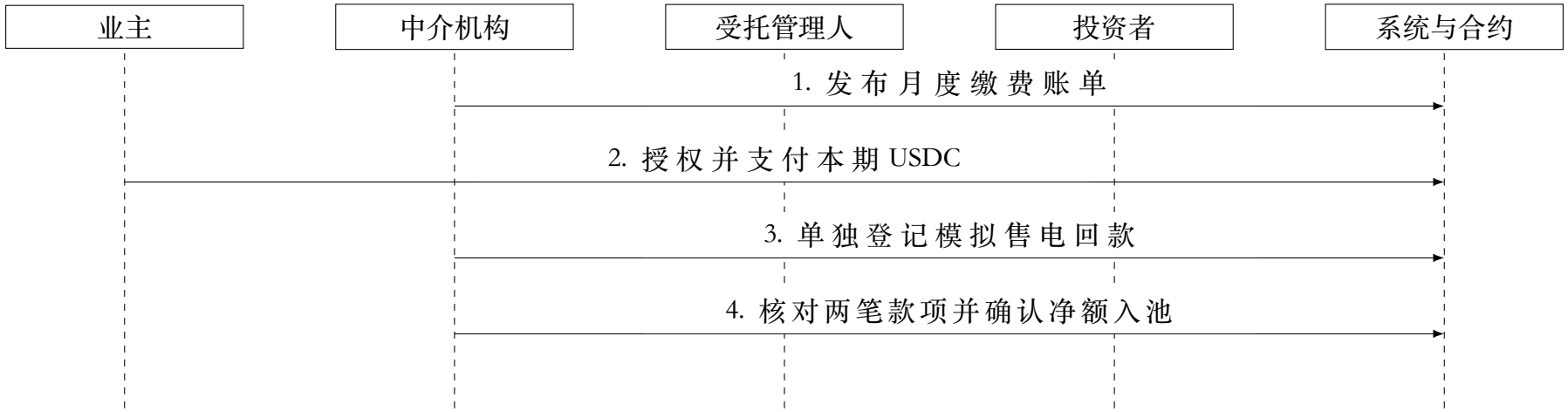
2.1　申请、入池与发行时序

箭头依次表示业务交接。钱包消息签名与链下审批不等于已确认的链上交易。



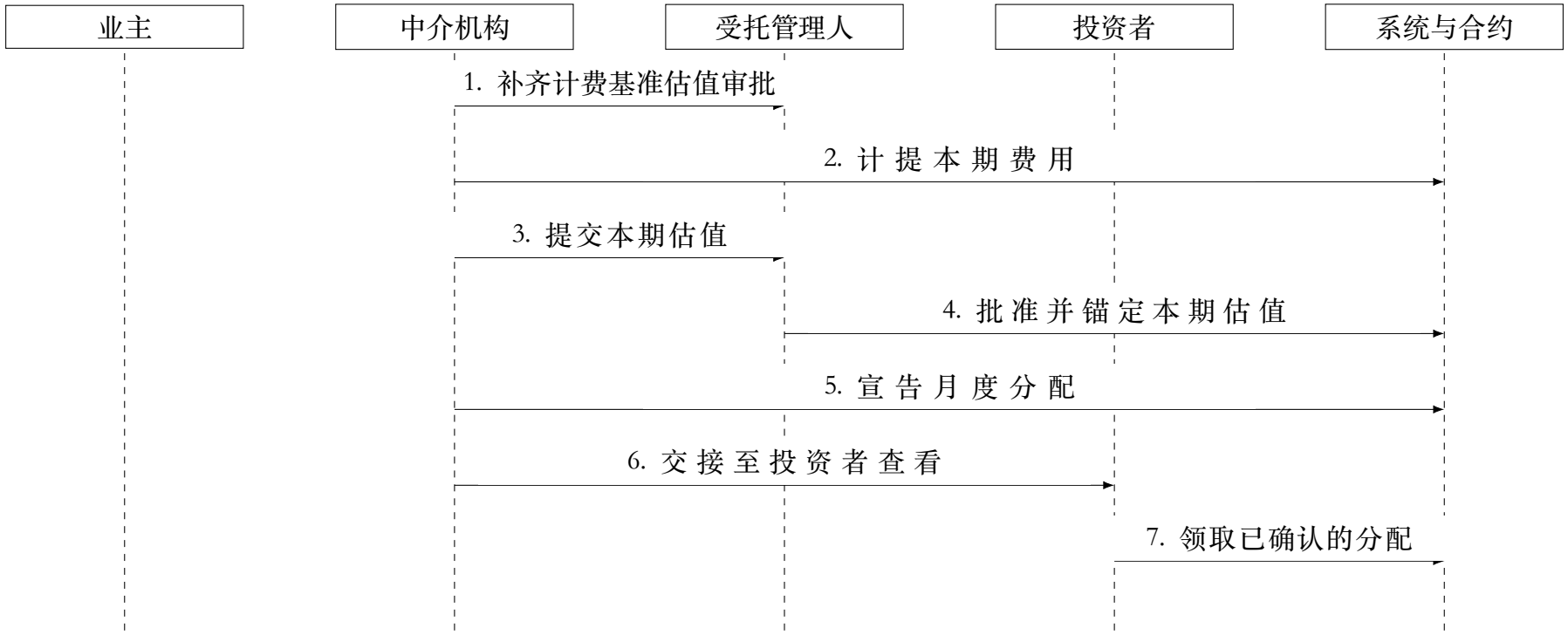
2.2　月度账单与业主缴费时序

箭头依次表示业务交接。钱包消息签名与链下审批不等于已确认的链上交易。



2.3 月度估值与投资者交接时序

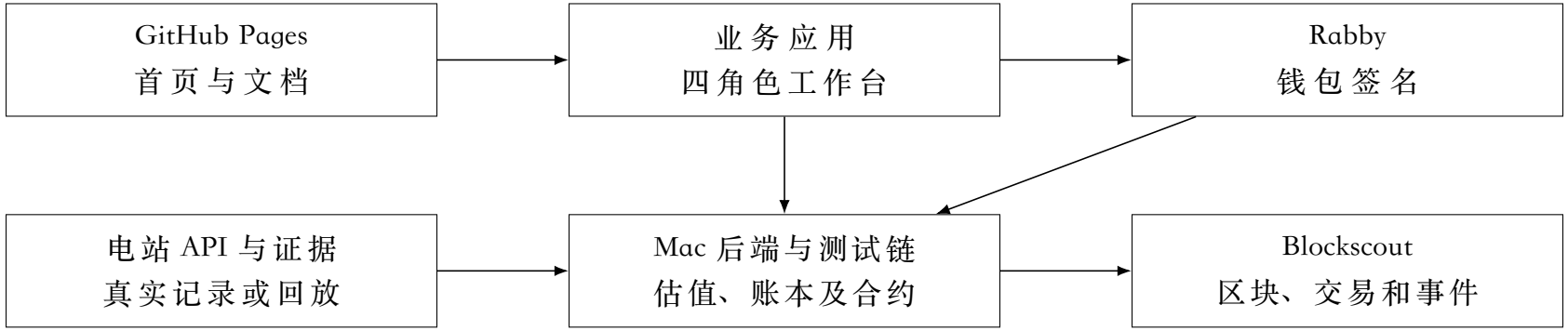
箭头依次表示业务交接。钱包消息签名与链下审批不等于已确认的链上交易。



3　系统构成与架构

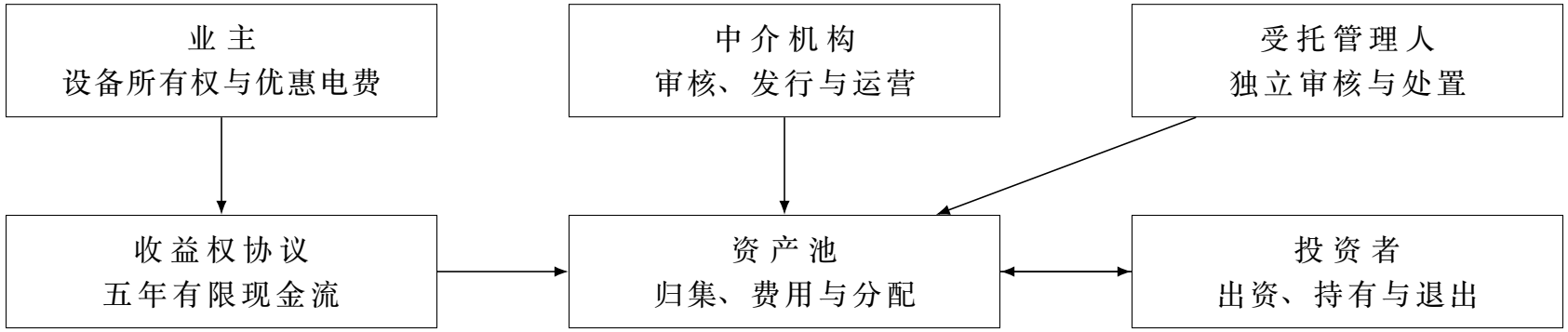
3.1　系统构成图

首页可以独立阅读。业务应用、RPC 和浏览器由 Mac 上的独立 Docker 环境提供，并经 HTTPS 隧道供同事访问。



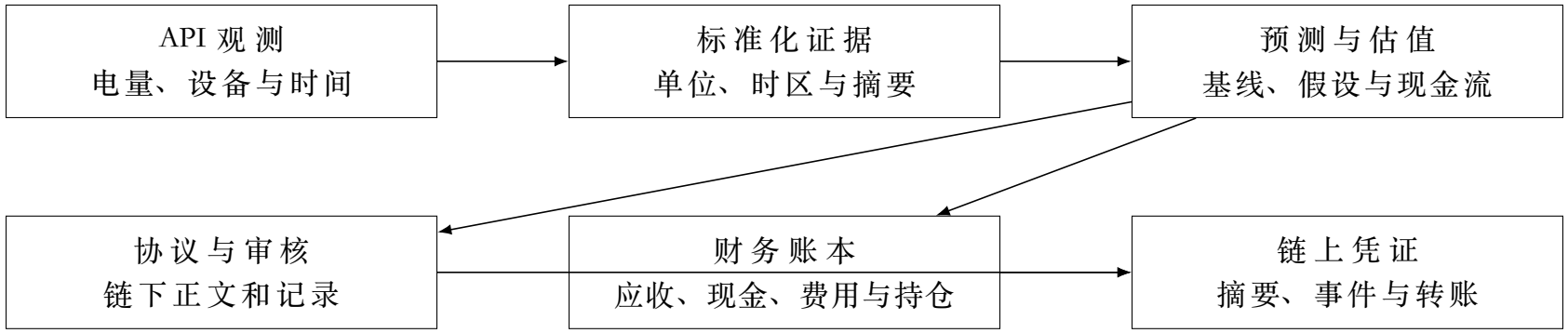
3.2 业务架构图

业主优惠电费与合资格售电款共同形成收入来源。资金池支付约定购买价，并按协议处理费用、分配和退出，不取得设备所有权。



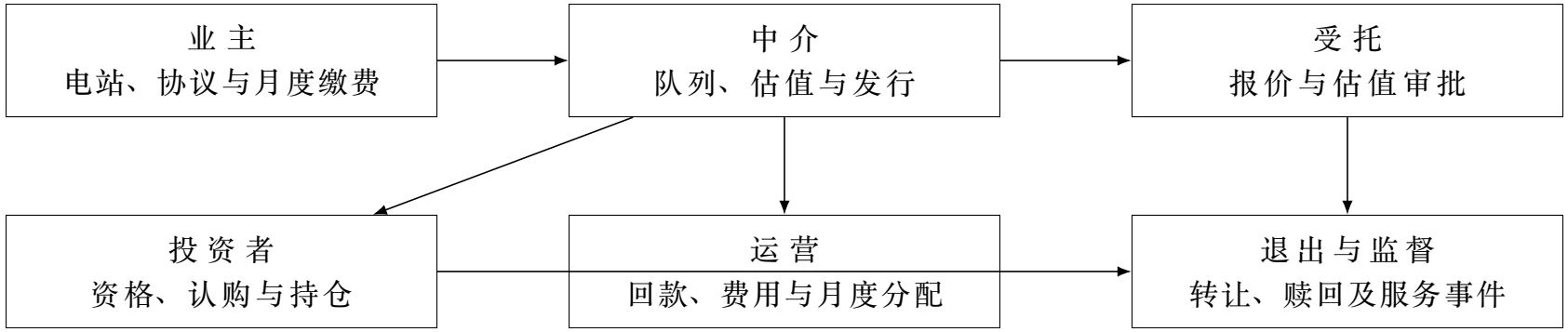
3.3 数据架构图

API 电量、模型预测、审核状态与链上确认分别记录。应收转现金不是再次形成收入，原始证据也不会因摘要上链而完整公开。



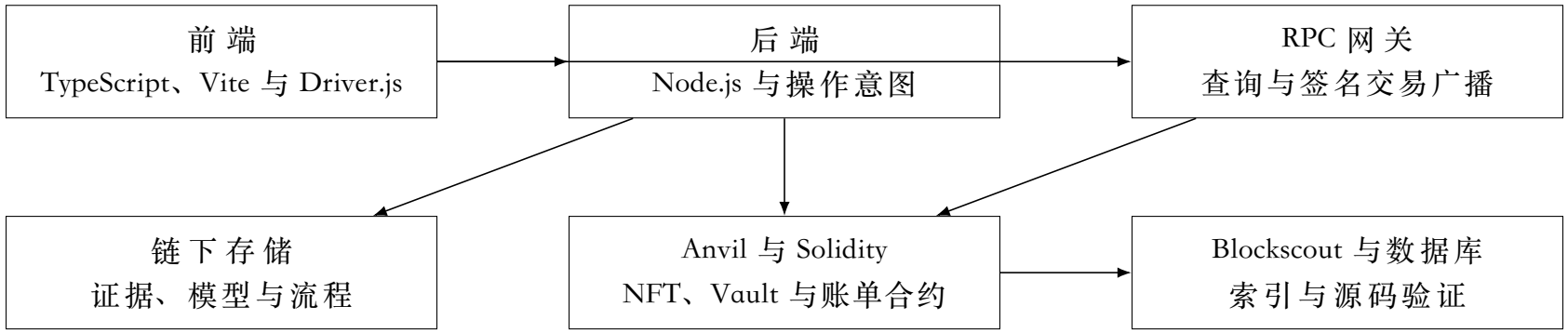
3.4 功能架构图

工作台按角色显示权限内的操作。引导由实际业务状态生成，角色选择本身不授予审批、付款或签名权限。



3.5 技术架构图

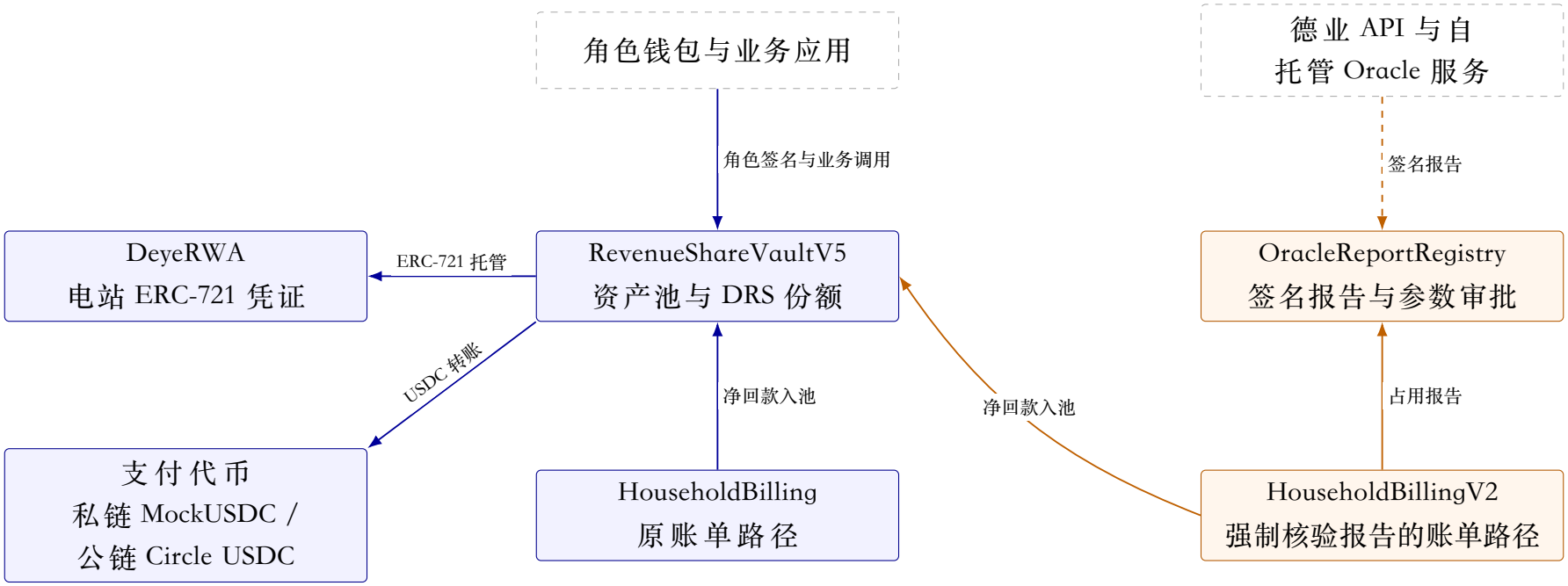
钱包在客户端签名。后端核对发送者、目标合约、方法、参数、回执与事件后才推进状态。公开 RPC 不接受清链、冒充账户或修改余额等管理方法。



4 智能合约整体架构与业务时序

本节描述当前三种测试环境实际使用的收益权合约，而不是把源码目录中的历史原型都视为同一产品。私有演示链和原 Base Sepolia 产品使用月度账单合约 HouseholdBilling。独立的 Local Oracle on Sepolia 产品以 OracleReportRegistry 和 HouseholdBillingV2 替代该账单路径。三个环境分别部署电站凭证与资产池，互不共用产品状态；两个 Base Sepolia 环境只共用公共测试链及 Circle 测试 USDC。

4.1 当前部署的合约整体架构图



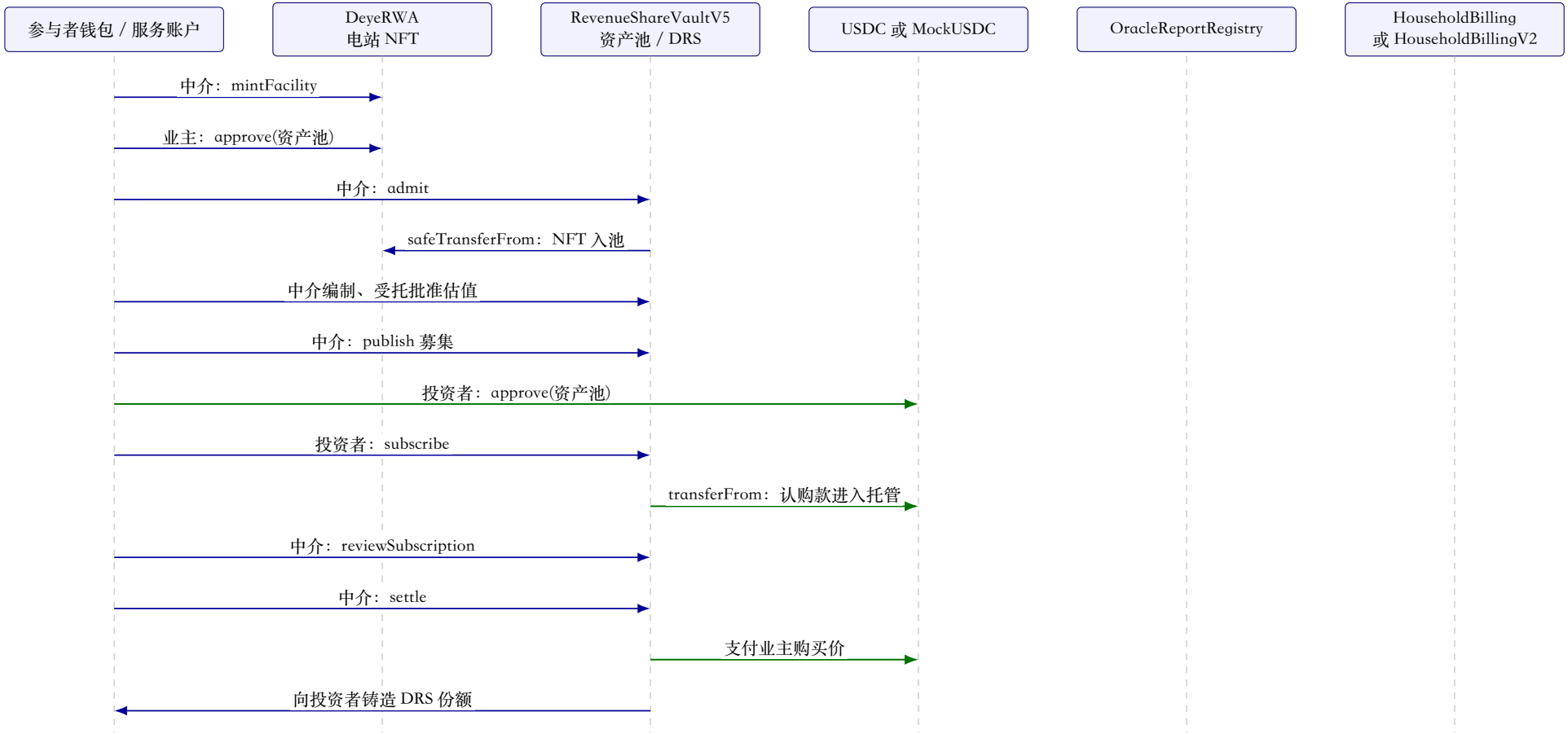
蓝色为两条常规路径共用的合约或调用；橙色仅用于独立 Oracle 产品。两种账单合约不会在同一产品中同时启用。

4.2 合约职责与部署边界

合约或组件	在当前产品中的作用
DeyeRWA	中介铸造电站 ERC-721 凭证。业主授权后，资产池在入池交易中接收凭证，并在募集失败或关闭后返还。凭证记录摘要，不转移设备本身的所有权。
RevenueShareVaultV5	资产池合约本身也是六位精度的 DRS ERC-20 份额合约。它管理资格、募集与托管、结算、估值、回款、费用、月度分配、转让、赎回、服务事件和到期关闭。没有另一个单独部署的 DRS 代币合约。
HouseholdBilling	原私链和原 Base Sepolia 产品使用的账单合约。中介按照链下已核对的金额发布账单；业主以 USDC 缴费，独立测试资金账户提供模拟售电款；中介确认后，合约调用资产池归集净回款。它本身不检查 Oracle 报告。
OracleReportRegistry	仅用于 Oracle 产品。两位受托人分别批准计费参数，登记合约验证 Oracle 的 EIP-712 签名、产品、自然月、服务期、有效期和修订状态。它不持有业主缴费。
HouseholdBillingV2	仅用于 Oracle 产品。发布账单时，它在同一笔交易中调用登记合约的 consume，并直接使用报告中的金额。后续业主缴费、模拟售电款和中介确认仍需各自的交易。
USDC / MockUSDC	私链部署 MockUSDC 供测试；两个 Base Sepolia 产品使用同一个 Circle 测试 USDC 合约。支付币与 DRS 份额不同；同链共享的 USDC 余额不会使两套产品的订单和持仓共享。

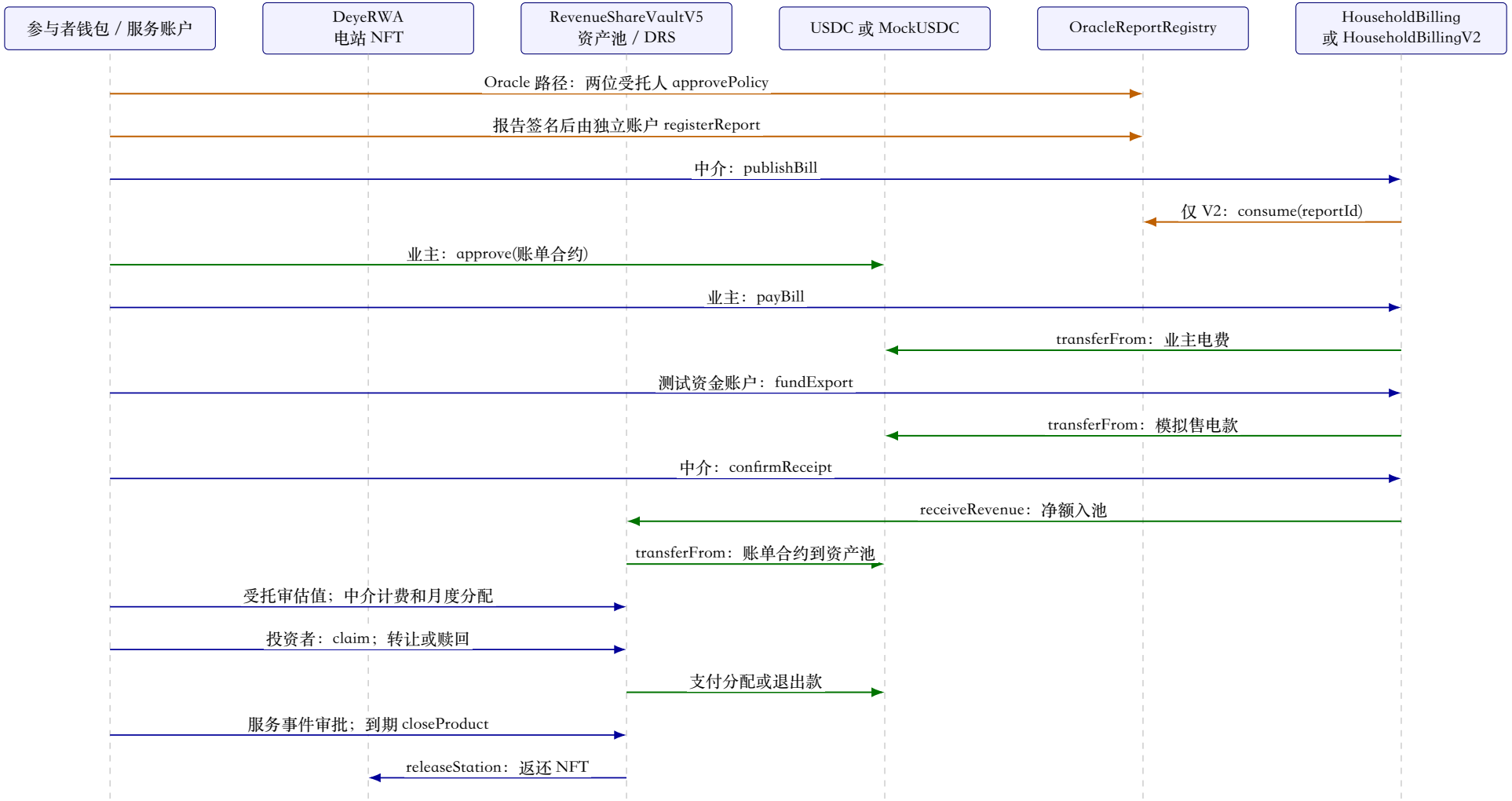
Calendar 是编入资产池的内部日历计算库，不另行部署为可交互合约。源码目录还保留 DBondMarket、RWAVault、EnergyRevenue 等早期原型和旧版资产池，用于历史场景或兼容性核对，但它们不参与本节所示的当前收益权业务路径。合约地址应按所选环境的部署清单核对，不能只凭同一 Chain ID 判断正在操作的产品。

4.3 跨合约业务时序图（发行与结算）



上图按交易发生顺序展示发行主路径。申请审核、协议正文、模型计算和普通钱包登录属于链下流程；只有相应的铸造、授权、托管、估值审批、认购与结算调用才产生链上状态。投资者认购款先留在资产池托管，结算后资产池支付业主购买价并在自身合约内铸造 DRS 份额。

4.4 跨合约业务时序图（账单、分配与退出）

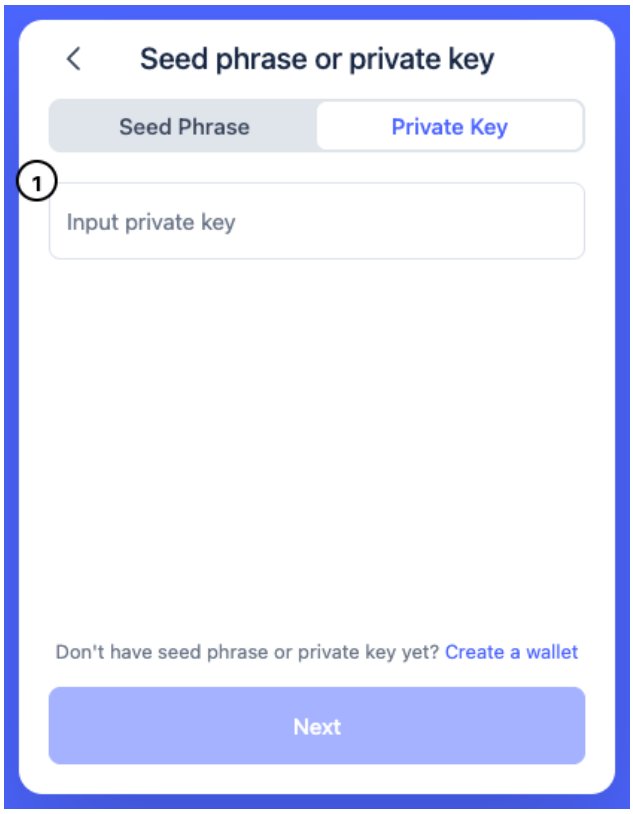


第二张图延续同一产品的时间线。原账单合约的 publishBill 使用链下核对的金额，不经过 OracleReportRegistry；仅 Oracle 产品在发布账单时由 HouseholdBillingV2 调用登记合约的 consume，因此“仅验证报告”不能生成收费账单。业主缴费与模拟售电款分别转入账单合约，中介确认后才将净额归集到资产池。分配、领取、转让、赎回、服务事件和关闭均由资产池处理，USDC 的实际转账则通过支付代币合约完成。到期关闭或募集失败后的电站凭证返还属于独立交易，不代表设备产权转移。

5　钱包与测试账户

请从 Rabby 官网进入浏览器扩展的官方安装入口。安装后选择已有地址，再选择私钥导入，将对应测试账户导入钱包扩展并核对完整地址。私钥只应输入钱包扩展，业务网站不需要私钥。

https://rabby.io/



编号 1 表示钱包扩展中的私钥输入位置。输入框保持为空。

本次更新保留原公网业主、中介和两位受托人的地址。角色地址与网络账户不是由网页按钮临时生成的。普通钱包可以作为投资者申请资格。完整演练中的投资者 A/B 和受托人 A/B 各使用独立账户。

两位受托人的普通登录角色相同，但钱包地址不同。服务事件达到固定快照 30% 支持门槛后，需要两名不同受托人分别批准收款方变更。同一地址重复操作不能替代第二名受托人。

5.1 角色账户 1

业主

0xadC4920e9036dadC146ba1aF84fb1475C612E15b

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

中介机构

0xcee71e610f50435B8C9B0B25d3D322a5E184423a

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

5.2 角色账户 2

投资者 A

0x34cAACf0E56129F461afA460cDa3B220a3bfe2F2

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

投资者 B

0xcC245B1140F25b91BD8C13B05d9516A85da75605

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

5.3 角色账户 3

受托管理人 A

0x2641feCc09b01C7C482F51deDB28372daa41326a

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

受托管理人 B

0xfcf63f6E1100C4dD1bd0630C358848d990E33e64

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

6 网站、网络与区块链浏览器

6.1 统一公网入口

https://sell-dec-sir-org.trycloudflare.com/

统一入口目前显示私有演示链、原 Base Sepolia 产品及 Local Oracle on Sepolia 三个环境。下列 Cloudflare 地址为临时域名，可能变化；请优先通过公开首页获取当前入口。私链服务如处于维护状态，页面会提示不可用，不应将其当作 Oracle 环境的故障。

6.2 公开首页

https://mengzhon001.github.io/deye-rwa-demo

6.3 业务应用

https://sell-dec-sir-org.trycloudflare.com/networks/private/app/

6.4 区块链浏览器

https://cope-jim-itunes-emacs.trycloudflare.com

6.5 钱包 RPC

https://affiliate-respond-shortly-technological.trycloudflare.com

测试网络 Chain ID 为 20261008，Gas 代币为 DETH。首次登录时允许添加此网络，并核对当前 RPC 地址。隧道地址变化时需要更新 RPC，但链编号、钱包地址和原链余额不变。127.0.0.1 只指向使用者自己的电脑，远程同事不应使用本机端口地址。

在业务交易确认后点击交易哈希，即可打开对应的 Blockscout 页面。也可以将完整交易哈希、钱包地址或合约地址粘贴到浏览器顶部的搜索框。先核对状态、发送者、目标合约和区块，再检查代币转账与事件。登录和协议消息签名属于链下步骤，不会产生交易记录。

6.6 网络选择与会话隔离

进入 GitHub 首页后选择环境并点击 Launch App。业务页面右上角的网络按钮列出三个环境及链编号。两个 Base Sepolia 项目都使用 84532，切换时无需重复切链，但必须在新环境重新签名登录，业务记录和会话不会合并。登录窗口同样可以切换环境。

钱包签名验证完成后，页面先显示角色工作台和导航，产品资料、钱包余额和已保存记录分别加载。完整业务状态尚未读取时，相关交易按钮保持不可用，不能把加载中的金额理

解为零。某部分查询失败时，可以单独重试该部分；业务状态加载失败后，原登录仍会保留，无需反复连接钱包或签名。

切换时，请先在 Rabby 确认目标网络，然后使用同一角色钱包重新签名登录。角色地址保持不变，但登录会话、产品、待确认操作和页面选择按链分别保存。切换不会把私链 mUSDC 兑换或转移为 Circle USDC。如果当前仍有待确认交易，系统会要求先在原页面或交易日志核对结果。拒绝钱包请求或目标服务不可用时，页面仍保留原网络。



统一入口的网络选择窗口。请选择需要测试的链，再在钱包核对网络并重新登录。

7 私有演示链全流程测试

7.1 测试目的与准备条件

共享私有演示链的目标是检查收益权业务能否在各角色之间完整流转。它使用 Anvil、演示 mUSDC 和独立的 Blockscout，允许中介在权限范围内推进财务时间，因此可以演练月度运营、六个月锁定、季度赎回和到期关闭，而不必等待真实日历走完。时间推进不会生成新的电站遥测，也不能代替实际的账单、缴费、审核和分配交易。

开始前，请取得负责人提供的角色测试账户，并与其他测试者确认使用哪个产品。完整演练需要业主、中介、投资者 A/B 和受托人 A/B。只测试投资者路径时，可以使用已经发布且仍在募集的预置产品，不必再次完成业主申请和发行准备。如果产品已经存续，不能再按首次募集方式继续认购，应选择另一个募集中产品，或由负责人准备新的测试场景。

7.2 进入环境与确认网络

https://sell-dec-sir-org.trycloudflare.com/networks/private/app/

从公开首页点击 Launch App，并在右上角选择“私有演示链”。在 Rabby 中核对 Chain ID 为 20261008，然后选择角色并签名登录。登录后检查产品名称和资产池地址；钱包余额、托管订单和已发行 DRS 必须分别查看。领取测试资金只增加钱包内的测试余额，不会自动形成认购订单。

7.3 投资者直接测试路径

投资者在产品大厅选择一个募集中产品，查看现金流时间轴和风险说明，并在“投资资格”提交声明。中介批准资格后，投资者领取测试资金，填写不超过剩余额度的认购金额，先完成 mUSDC 授权，再确认认购交易。中介随后审核当前累计订单。募集仍开放且额度允许时，投资者可以继续追加，每次追加后都需要重新审核。

要检查退款，可以在结算前由原投资者取消认购并领取全部累计托管款。要继续检查持仓和分配，应补足页面列明的结算资金差额，再由中介重新审核并完成结算。合约会自动留存约定的 10% 现金，不存在单独的“留存”转账步骤。没有完成统一结算时，不能把托管金额解释为已经发行的份额。

7.4 完整生命周期与截图索引

下表按业务状态组织完整演练。每一阶段都必须确认页面结果与链上记录一致，再交接给下一角色。表中的编号与后文的标注截图对应，点击编号可以跳转到具体操作。已有预置产品的投资者测试从 D 组开始；空白场景则从 B 组开始。

业务阶段	当前处理人与操作	应确认的结果	操作图
申请与协议	业主申请，中介审核报价，受托审批，业主接受并签署。	协议、估值与电站证据相互对应。	B3 / B10
入池与发布	中介铸造凭证，业主授权，中介入池并编制估值，受托批准后发布。	产品进入募集，凭证托管和发行条款可核对。	C1 / C6
认购与结算	投资者申请资格、授权认购，中介审核并结算。	托管款用于购买收益权并自动留存，投资者取得 DRS。	D3 / D8
月度运营	中介发布账单，业主缴费，中介核对售电及入池，受托批准估值。	两类回款、费用与批准净值分别有记录。	E1 / E5
宣告与领取	中介宣告月度分配，投资者切换本人钱包领取。	已宣告、可领取与已领取金额可与 USDC 转账核对。	E6 / E7
转让与赎回	满足锁定和通知条件后，由相关双方与中介处理。	份额、付款、部分成交和剩余申请相互一致。	F1
处置与关闭	按条件取得快照支持与两名受托批准，并完成到期清理。	应收款与负债结清，最终分配及凭证返还完成。	G1 / H1

7.5 时间推进、共享状态与验收记录

到达等待日期时，由中介进入“产品运营”，展开“演示工具 · 财务时间推进”，选择下个月度计费截止日并确认。支持该捷径的引导弹窗也可以定位到同一操作。存续期间应逐月完成账单、回款、费用及估值审批后，再推进下一个月；不能通过一次跳过多个月份把未完成账务变成已完成。

共享环境中的多个产品使用同一条链的时间。推进时间可能使其他产品的募集或估值过期，因此应由同一名负责人协调。重置与重新准备预置产品也应由负责人统一执行。测试记录至少保留产品地址、角色地址、关键交易哈希、业务编号以及预期和实际结果；链下审批不应被登记成链上交易。

8 Base Sepolia 公链测试

原公网演示继续用于完整生命周期演练。Base Sepolia 是另一个独立环境，用于检验公共链的合约和钱包交易。两者沿用同一组角色地址，但合约、余额和业务记录相互独立。后文的完整生命周期操作图以私链演示为例，公链测试应遵循本节的实际时间和资金限制。

8.1 测试目标与独立 Oracle 环境

Base Sepolia 用于验证同一业务代码在真实公共链上能否正确完成钱包签名、Gas 支付、Circle USDC 授权与转账、合约调用、事件读取和中断恢复。它也是后续 Oracle 集成的测试基础，便于在同一条公共测试链上验证报告接收合约、报告摘要、账期绑定、权限与错误处理，而不影响私链的完整演示。

本节的原 Base Sepolia 产品仍使用原账单合约，不核验 Oracle 报告。新功能只属于另一个独立产品和新版账单合约，具体操作见下一节。两者处于同一条 Base Sepolia 链，但业务数据不得混用。

8.2 入口与网络配置

公链测试应用

https://sell-dec-sir-org.trycloudflare.com/networks/base-sepolia/app/

公链浏览器

https://base-sepolia.blockscout.com

钱包 RPC

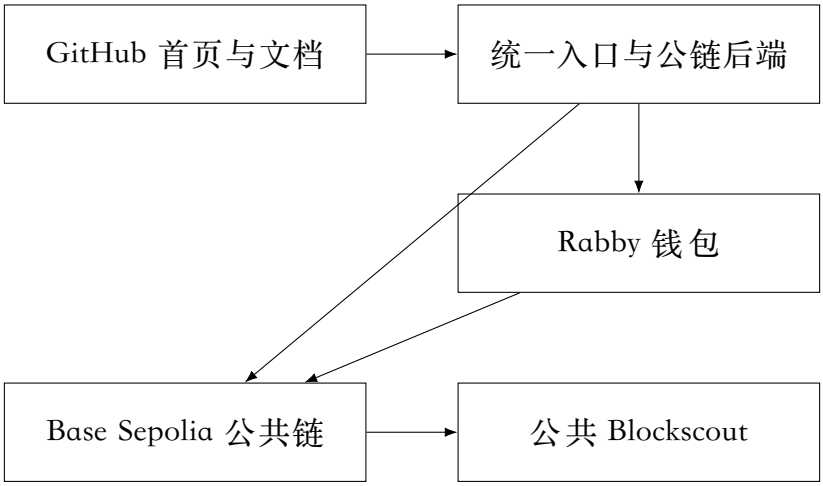
https://sepolia.base.org

Chain ID 为 84532，Gas 代币为测试 ETH，支付代币为 Circle 测试 USDC。首页和业务应用共用网络选择入口。请选择 Base Sepolia，再在钱包中核对网络并登录。

0x036CbD53842c5426634e7929541eC2318f3dCF7e

上述地址是本环境使用的官方 Circle 测试 USDC，精度为六位。它与私链 mUSDC 不同。测试币没有货币价值，不能将其他链上的余额直接用于本链认购。

8.3 环境构成与数据流



统一业务页面通过按网络划分的 HTTPS 路径连接相应的独立后端。钱包签署交易后将其广播到 Base Sepolia，后端核对回执和事件，公共浏览器随后索引记录。本环境没有部署 Anvil，也不依赖原私链的 RPC 隧道。

8.4 资金准备与认购操作

请先使用页面的测试资金入口打开官方水龙头，选择 Base Sepolia，并向当前角色地址领取测试 ETH 和 Circle 测试 USDC。领取可能需要服务方登录或受到频率限制。系统本身不能增发 Circle USDC。确认到账后，返回页面并刷新余额。私钥只应输入钱包扩展，不应输入水龙头或业务网站。

https://portal.cdp.coinbase.com/products/faucet

https://faucet.circle.com/

投资者选择募集中产品并申请资格。中介批准资格后，投资者填写金额，先批准对应 USDC 额度，再确认认购交易。募集开放时可以追加认购，每次追加后中介必须重新审核累计金额。结算前取消认购会退回本人全部累计托管款。认购进入托管并不等于已经取得 DRS。

结算继续要求有效估值、订单审批、募集门槛以及足够的购买款和初始留存。合约会自动留存 10%，不需要用户另行转账。少量测试币可以用于检查授权、认购、审核和退款，不能据此声称已经完成需要更多资金的发行结算。

8.5 公链测试步骤与完成标准

建议先用一个投资者账户完成登录、资格、USDC 授权、小额认购及退款，再由中介和受托分别验证自己的权限。每笔交易先确认所在网络与余额，再在公共浏览器核对回执、事件及代币转移。募集开放时可以追加认购，并检查中介是否需要重新审核最新累计金额。对于已经提交但读取较慢的交易，应保留原哈希并重试确认，而不是重新支付。

这一轮的完成标准是实际交易金额与业务记录一致、错误钱包与网络被正确拦截、刷新或重启后可以恢复原记录。若没有达到足额结算或真实月度截止日，应将结算、缴费和分配记录为“本轮未执行”，并说明原因。少量测试币和短时间观察不等于已经完成生命周期验收；完整路径应转到私有演示链或自己的本地实例。

8.6 真实时间与测试范围

公共链不能由应用提前推进时间。月度缴费需要产品已经结算，并到达对应服务期末。六个月转让锁定、赎回通知期和到期时间也保持不变。页面因此不提供重置和时间推进。完整生命周期演示仍应使用原公网私链环境。

原 Base Sepolia 产品的业主缴费使用 Circle 测试 USDC。售电回款仍为明确标注的经济模拟，代币须由独立资金账户持有。原产品没有 Oracle 强制账单核验。独立 Oracle 产品的取数、签名和强制核验见下一节。

8.7 交易核对与恢复

交易提交后，请使用其哈希在公共浏览器核对发送者、目标合约、调用方法、事件和 USDC 转移。后端和钱包使用的 RPC 可能在不同时刻查到同一笔交易。遇到等待提示时应保留原哈希，重试原操作的确认，不要再次付款。浏览器索引稍有延迟并不表示交易失败。

电站凭证合约

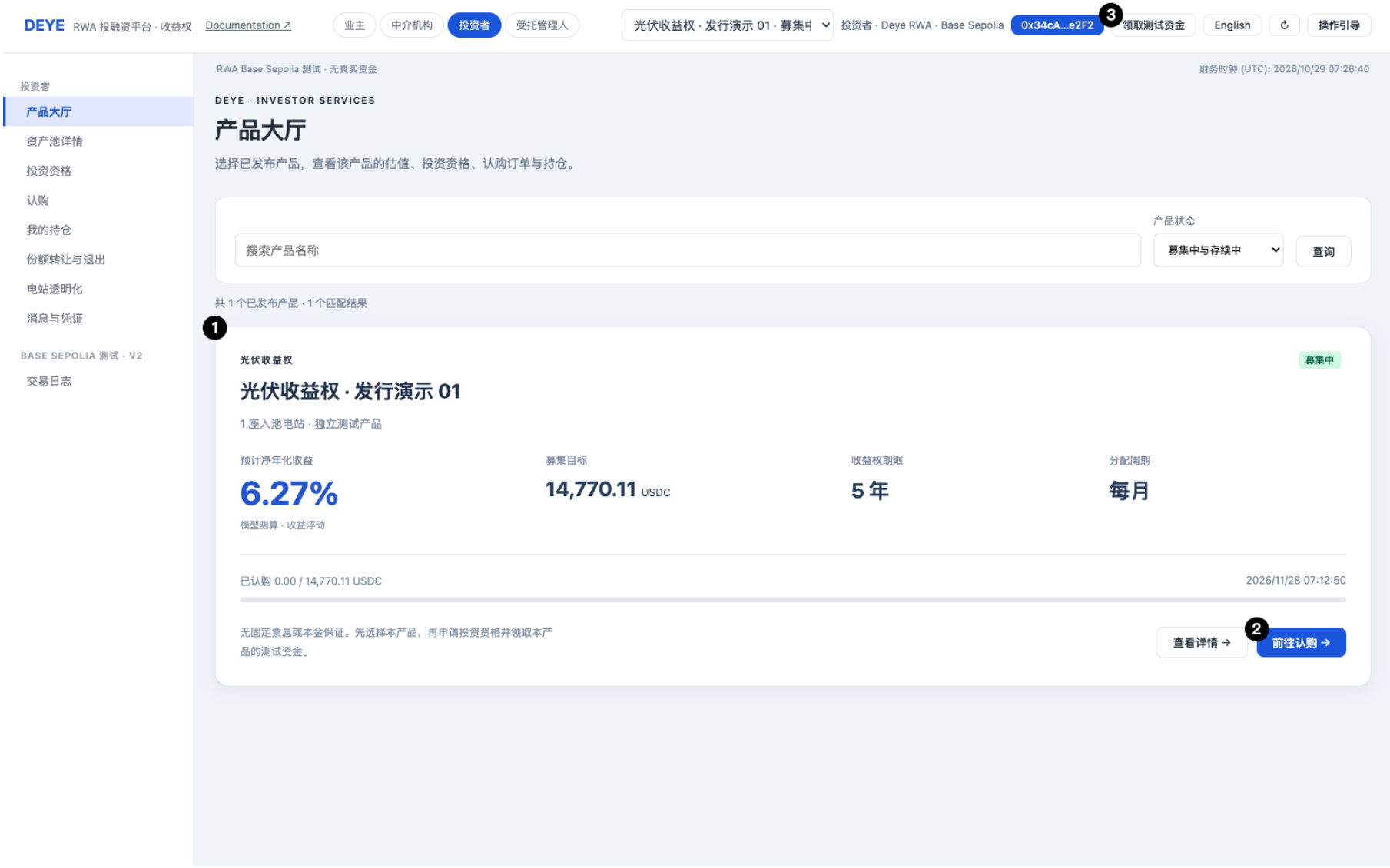
0xf17FFEAb245CebCd260a2E6aFAe90A43F2749176

收益权资产池

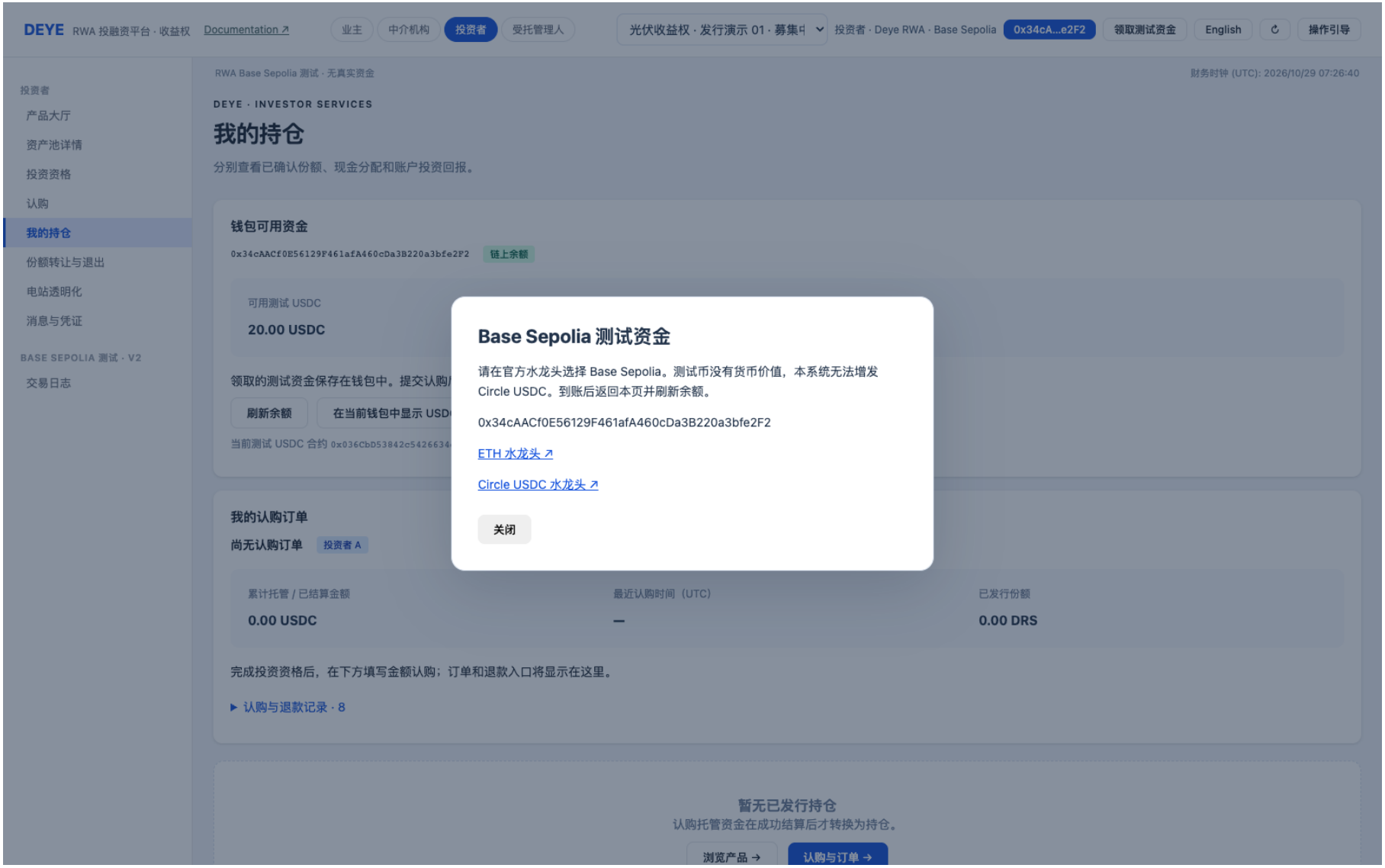
0xB84F6E2EB3b9e63bBE447190dF268c49D617A445

月度缴费合约

0xa2748E730069A38913b5E2e09a45C5aB546a0908



公链产品与网络信息。编号指向本次测试的产品、认购入口和测试资金入口。



钱包余额与官方水龙头说明。此页面不会通过后台增发 Circle USDC。

9 Local Oracle on Sepolia 测试

第三个网络菜单项的完整名称为 Local Oracle on Sepolia。它与原 Base Sepolia 产品处于同一条公共测试链，Chain ID 均为 84532，不是第三条链。两个环境沿用同一组角色钱包，因此测试 ETH 与 Circle USDC 余额共享，但合约、产品、登录会话与业务记录相互隔离。切换环境时无需再次切链，仍需向目标后端重新签名登录。

9.1 访问入口与合约

https://sell-dec-sir-org.trycloudflare.com/networks/oracle-base-sepolia/app/

https://base-sepolia.blockscout.com

电站凭证合约

0x18a88350eb54FD2A98902509DF110851097c6a9b

独立资产池

0x0479eB8a2bb68D23bAa88de32B27Af63bFCf0C32

报告登记合约

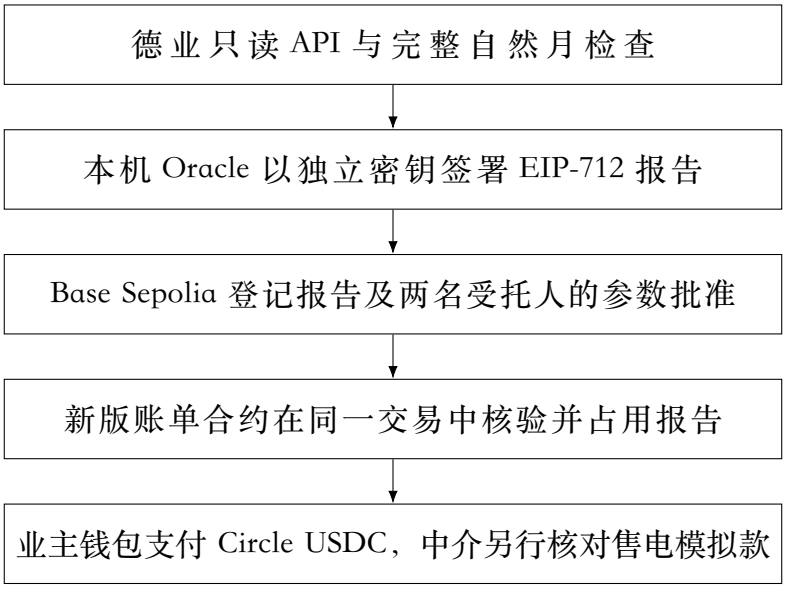
0x49a3b54c2972786987B24dC44490332bcb5D41c6

强制核验账单合约

0xFa650D2619452E1763695c780F478bDeA7027D28

这个环境使用 Circle 测试 USDC，代币合约与原 Base Sepolia 产品相同。请在钱包中核对 Chain ID、角色地址、产品合约和交易目标。页面右侧的“Oracle 报告”可只读查看观测月、数据摘要、参数摘要、签名者及报告登记交易，不会显示德业 API 凭证或原始记录。

9.2 数据与交易流程



Oracle 服务直接读取已授权的德业 API，逐日检查数据完整性并核对日月汇总，然后按获批准的参数计算六位精度的 USDC 金额。数据缺失、API 故障或参数不一致时停止提交，不回退到记录回放或合成数据。初始产品发行准备可使用明确标注的历史记录回放，但这份材料不能代替月度 Oracle 报告。德业当前没有为观测值提供数字签名，因此报告只证明自托管 Oracle 已核对并签署，不能称为德业或 Chainlink 独立认证。

9.3 已完成验收与待完成账期

截至 2026 年 11 月 9 日，Oracle 已从德业 API 实际读取 2026 年 8 月完整自然月的数据，完成签名并在 Base Sepolia 登记历史报告。该报告明确标记为“仅验证”，新版账单合约拒绝用它生成业主账单。登记交易与报告编号如下，读者可在 Base Sepolia 浏览器独立核对。

报告编号

0x27a8e1073e45d570c03dcd07c48efe5f655ad23f37b045ef277359c323f7a965

登记交易

0x3df71ae9d301c9a5736316fac0857e9f1507549492f5c39e6a79be41cf51e411

新产品仍需完成发行、募集合规条件与结算。结算后，从首个完整自然月开始，受托人 A 和 B 分别在审核队列批准电站、首个观测月及参数摘要。服务期与对应观测月都结束后，Oracle 才能提交可计费报告；中介随后使用报告生成账单，业主支付 USDC，中介确认入池，再按真实回款处理费用和投资者分配。以上可计费报告至投资者分配的链上全段尚未完成验收，不能把历史报告登记解释为已完成真实月度收款。

9.4 运行、核对与限制

```
npm run oracle:check
npm run oracle:dry-run
npm run oracle:validate-report
npm run oracle:billable
```

上述命令由持有本机受限配置的环境负责人执行。oracle:dry-run 只取数和计算，不提交交易。oracle:validate-report 登记仅验证报告；重复执行前应核对原报告及回执。独立 Compose 环境还会启动常驻 Oracle 工作进程，每小时检查双受托批准、产品结算和真实账期截止日，条件满足后才读取 API 并提交可计费报告。oracle:billable 可供负责人手动检查同一流程。签名密钥与 Gas 提交账户分开保管，不进入浏览器、GitHub 或手册。售电回款仍由独立测试资金账户模拟，Oracle 报告不证明电网已经付款。

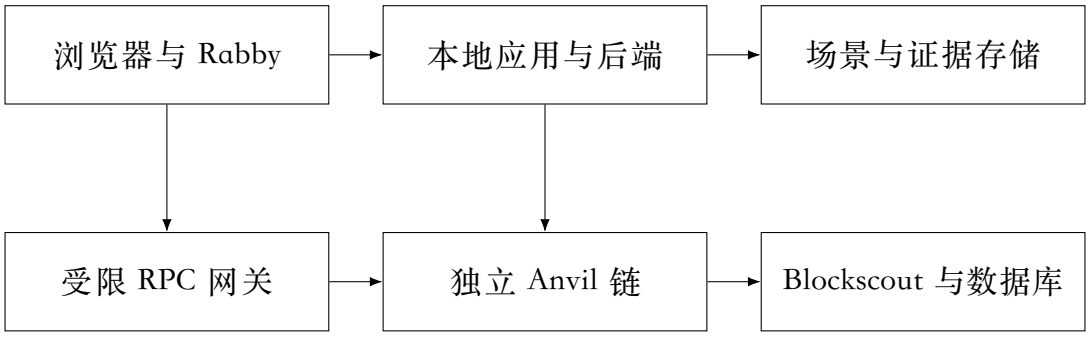
10 本地部署与独立测试

10.1 部署目的与默认环境

本地部署供开发人员在自己的电脑上复现问题、修改模型和合约、验证界面，并从空白场景反复演练。它不需要公网隧道，也不依赖演示负责人的 Mac 持续在线。以下命令针对从公开仓库新克隆的独立目录，不应在已经承载共享演示的工作目录中直接执行。

默认 Compose 项目为 deye-rwa-platform，链编号为 20260922。应用、Blockscout 和钱包 RPC 使用本机 4174、4000 和 18545 端口。请先检查这些端口是否空闲；有冲突时先解决配置，不要停止其他正在使用的演示。127.0.0.1 只代表当前电脑，同事在另一台机器上不能通过你的本机网址访问服务。

当前维护用的 4191 端口和 20261014 链属于另一套引导回归环境，依赖单独准备的记录回放。本节的新部署不会自动复制该环境，也不会沿用共享公网钱包、预置产品或真实电站凭证。三者地址不同是环境隔离的结果，读者应以自己部署返回的网络信息为准。



10.2 安装、启动与健康检查

准备 Node.js 22.19 或更新的 22.x 版本、npm，以及已启动的 Docker 和 Compose。现有脚本调用 docker-compose；只有 docker compose 命令的安装需要先提供兼容命令。完整部署主要在 Apple Silicon Mac 上验证，其他平台应核对镜像架构；源码验证服务使用 amd64 编译器，在 Apple Silicon 上需要相应模拟支持。首次安装还需要下载 npm 依赖、容器镜像和浏览器相关依赖，因此需要网络连接。

在新目录执行以下命令。web3:init 生成本地配置，web3:wallets 导出这一套实例的测试账户，web3:up 构建并启动应用、节点与浏览器。Blockscout 首次迁移可能较慢，应等待健康检查通过后再连接钱包。

```
git clone https://github.com/Mengzhon001/deye-rwa-demo.git deye-rwa-local
cd deye-rwa-local
npm ci
DEYE_LOCAL_SOLC=1 npm run build
npm run web3:init
npm run web3:wallets
npm run web3:up
npm run web3:health
```

健康检查应分别确认 RPC 的链编号、应用接口、首页、业务页面、文档以及 Blockscout 界面和接口。检查失败时先运行 web3:status 查看容器状态，再用 web3:logs 查看启动过程；不要反复初始化钱包或删除数据卷来处理索引延迟。健康检查通过也不等于所有合约源码都已验证，仍须在 Blockscout 中检查对应合约页。

```
npm run web3:status
npm run web3:logs
```

10.3 访问入口与本地钱包

品牌首页

http://127.0.0.1:4174/

角色登录与应用

http://127.0.0.1:4174/app/

产品文档

http://127.0.0.1:4174/docs/

区块链浏览器

http://127.0.0.1:4000/

钱包 RPC

http://127.0.0.1:18545

使用本地导入文件.data/local-wallets/wallet-import.private.json 将六个角色账户分别导入 Rabby。该文件只保存在自己的实例中，权限为 600，终端仅打印地址。进入应用后核对 Chain ID 为 20260922，再选择角色并签名。本地账户默认不同于手册前面列出的共享环境地址，导入共享角色私钥并不会自动取得新实例中的权限。

10.4 空白场景、数据源与业务复现

公开源码不包含真实电站原始记录、API 凭证或预先发行的产品。因此首次启动后产品大厅为空属于预期状态。中介进入“监控与证据”，在数据源选择中明确选用“合成样本”并确认；业主随后选择该样本电站提交申请。合成数据会有相应标记，只用于流程测试，不能作为真实资产的估值证明。

从 B 组截图完成申请、报价、审核和签署，按 C 组完成凭证授权、入池、估值和发布，再按 D 组完成资格、认购与结算。发布前投资者大厅不显示草稿。月度运营按 E 组完成业主实际钱包缴费、中介确认和分配，退出及到期操作按 F 至 H 组执行。本地结算仍须满足资金条件，时间推进也不会代替订单审核。

本地普通 Docker 环境的时间控制位于中介“产品运营”底部的“演示工具 · 财务时间推进”。逐月完成账单、缴费、确认、费用和估值后再推进，不必依赖某个维护环境专用的引导捷径。账期形成不代表款项到账，业主付款和电网售电模拟款仍须分别核对。

需要验证真实数据接入时，另行取得授权并在服务端配置电站 API，或导入已核验的记录回放。容器必须对回放文件建立只读挂载，DEYE_REPLAY_FILE 应使用容器内路径，不能只填写宿主机文件名。实时接口失败不会自动切换成合成数据。相关字段、单位和估值适用性仍需核对，不能因为页面出现数值就视为数据认证完成。

10.5 开发回归、停止与恢复

修改后可在仓库根目录运行以下检查。它们用于检查类型、合约和引导规则，不能替代真实钱包和浏览器流程的验收。需要真实界面验证时，应在自己的实例逐步操作，并保留交易哈希和业务记录。

```
npm run typecheck:ui
DEYE_LOCAL_SOLC=1 npm run test:onchain
npm run test:guidance
```

需要自动化完整业务回归时，可以在自己控制的本地 Docker 实例使用 web3:e2e。该工具会备份、执行签名交易、推进时间并恢复场景，过程中会停止服务；不能把它作为只读检查在共享公网环境执行。停止使用 web3:down，重新启动使用 web3:up，普通停止保留数据卷。只有明确需要完全重建时才考虑清理卷，并先保留本地钱包与部署记录。

npm run web3:e2e
npm run web3:down
npm run web3:up
npm run web3:health

本节命令来自当前仓库的部署脚本。文档修订没有重新启动或重置现有公网、Base Sepolia 或维护环境，也不将文档编译通过称作新机器部署已经通过。新设备仍需执行健康检查，并验证所用钱包、容器平台和数据源。

11 动态引导与交接

首次进入角色时，业务介绍说明设备、收益权、资金和参与者之间的关系。右侧操作引导显示当前产品、对象、必要条件、处理人和预期结果。可以暂停或收起引导，再从顶部“操作引导”恢复。完成状态来自业务与链上记录，不由“下一步”按钮决定。

参与者模式关注本人任务及交接等待。四角色演示模式可查看其他角色的待办，并打开角色登录入口，但仍需要切换到对应钱包并重新签名。它不是代签模式，也不会让投资者钱包获得中介权限。

每次点击“定位操作”都会进入相关页面并指向按钮、字段或阻塞条件。条件不足时，弹窗应提供具体处理入口。需要他人审批时切换到所示角色，需要补齐估值时进入报告编制，需要未来日期时由中介确认受控时间推进。只读查看不会被描述为不能执行的付款。

月度流程中，受托尚未批准本期估值时，应先完成审批。中介宣告新分配且存在实际可领取金额后，引导才交接到投资者。已经领取完的旧分配不会继续占据当前任务。投资者可以核对历史已领取金额与本期未宣告状态，并分别查看剩余净值。

11.1 业务介绍与任务入口



阅读后可开始当前任务，也可选择稍后了解。引导不会替参与者签名。

12　应用入口

12.1　A0 业务应用访问

本步由所有测试同事操作。进入 GitHub 首页后，点击编号 1 所示 Launch App。首页和文档无需钱包登录。操作成功后，浏览器进入当前业务 HTTPS 入口并显示角色弹窗。下一步，使用对应测试钱包登录。

若入口提示离线，应联系演示负责人启动 Mac 服务与隧道，不要把 Blockscout 地址当作业务入口。



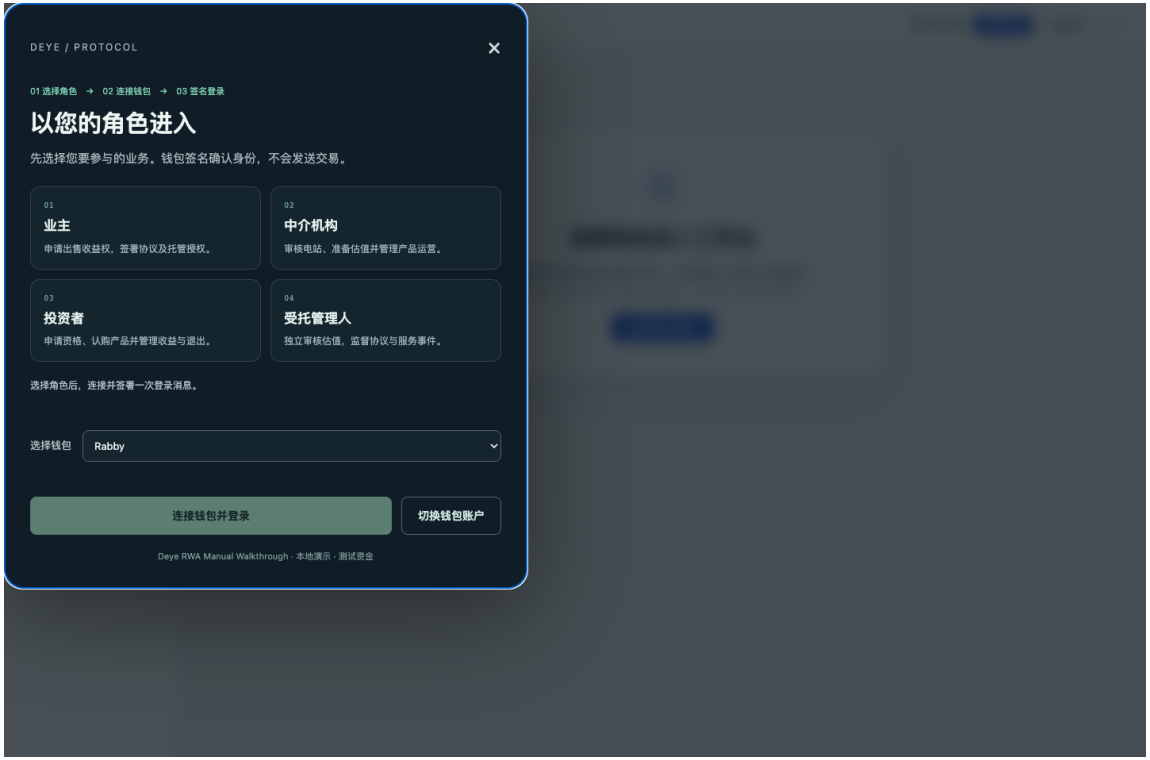
编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

12.2 A1 选择角色并登录

本步由本次操作对应的参与者操作。进入首页的 Launch App 入口后，在弹窗中点击所需角色，再在编号 2 处选择 Rabby，最后点击编号 3 处连接钱包并登录。钱包请求出现后，核对地址、域名和链编号，再确认签名。

操作成功后，页面进入所选角色工作台。登录消息签名不扣除 USDC，也不会产生业务交易。下一步，该角色按左侧导航开始业务。

编号 1 是角色选项。若提示地址不具备权限，应换到本章列出的对应账户，不要重复点击连接按钮。



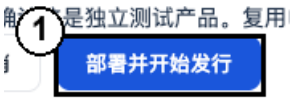
编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

12.3　A2 创建新的发行草稿

本步由中介机构操作。进入页面顶部的“创建新一期”后，点击创建新一期，填写产品名并确认仅用于测试，再点击编号 1 部署并开始发行。操作成功后，系统部署独立产品合约并切换到新草稿。旧产品的退款和交易仍属于旧合约。下一步，业主在顶部选择同一个新产品后申请。已停止募集的体验产品不能继续发行。创建新一期用于重新走发行流程，不应为了演示而删除同事原来的托管订单。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



12.4 A3 领取当前产品测试资金

本步由本次登录的参与者操作。进入页面顶部后，点击编号 1 处领取测试资金，再到认购页核对余额。

操作成功后，当前地址取得演示燃料币和所选产品的测试 USDC。下一步，投资者确认资格后认购，其他角色继续待办。

水龙头只是准备演示资金，不是认购，也不会增加 DRS。切换到新产品后应重新检查它自己的 USDC 合约余额。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

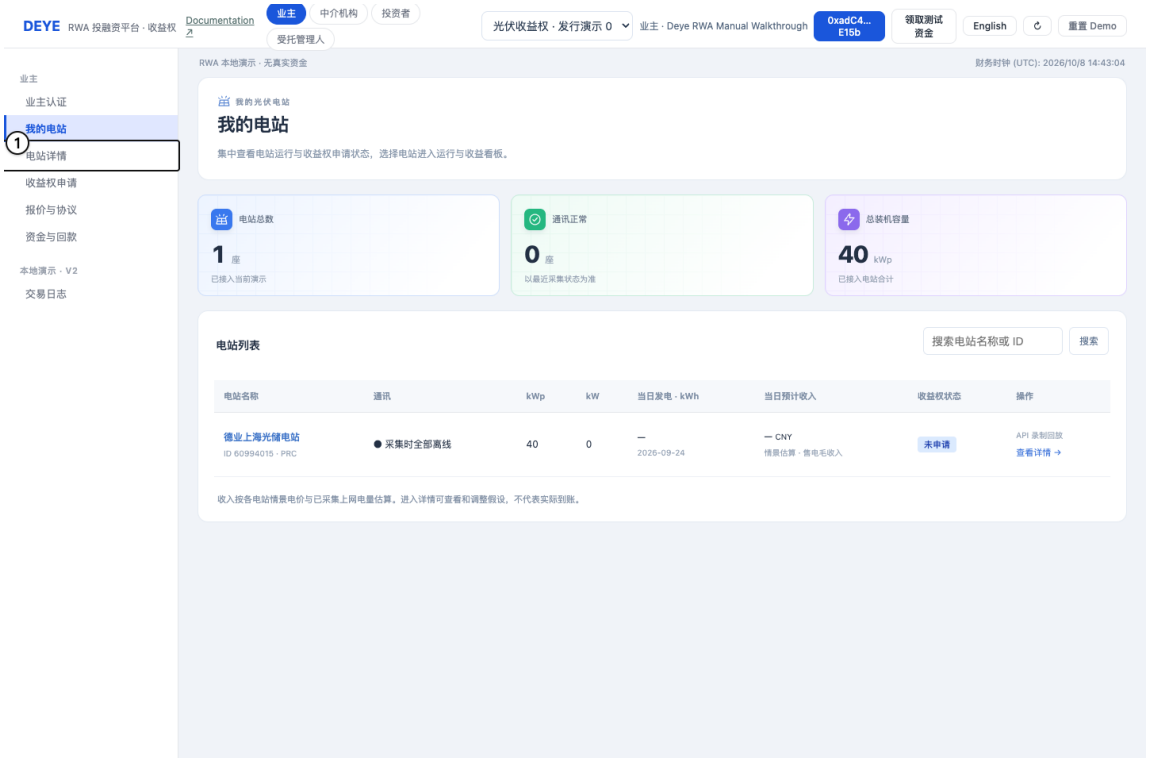


13　申请、估值与协议

13.1　B1 核对电站与证据来源

本步由业主操作。进入“我的电站”和“电站详情”后，先在列表确认电站名称，再点击编号 1 所示详情入口。操作成功后，详情页显示站点、设备、历史电量和采集时间。下一步，业主提交收益权申请。

“我的电站”是列表，“电站详情”是单站看板。监控时间与合约财务时间分别记录。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

13.2 B2 阅读电站详情

本步由业主操作。进入“电站详情”后，在编号 1 附近核对电站名称、容量、数据模式和更新时间，再阅读历史图表。

操作成功后，确认自己正在使用的电站证据。下一步，业主进入收益权申请。

ALL_OFFLINE 表示 API 返回的采集状态，不代表链上产品失效。回放中的离线状态属于当时记录，不应被解释成当前实时状态。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

13.3 B3 提交收益权申请

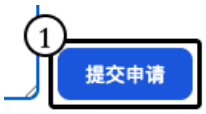
本步由业主操作。进入“收益权申请”后，选择电站，填写收入归集安排和补充说明，然后点击编号 1 处的提交按钮。

操作成功后，系统生成一条申请及其编号，申请详情显示等待中介审核。下一步，中介机构在申请队列处理。

本步只保存资料与证据摘要，不铸造电站 NFT，不发行 DRS。

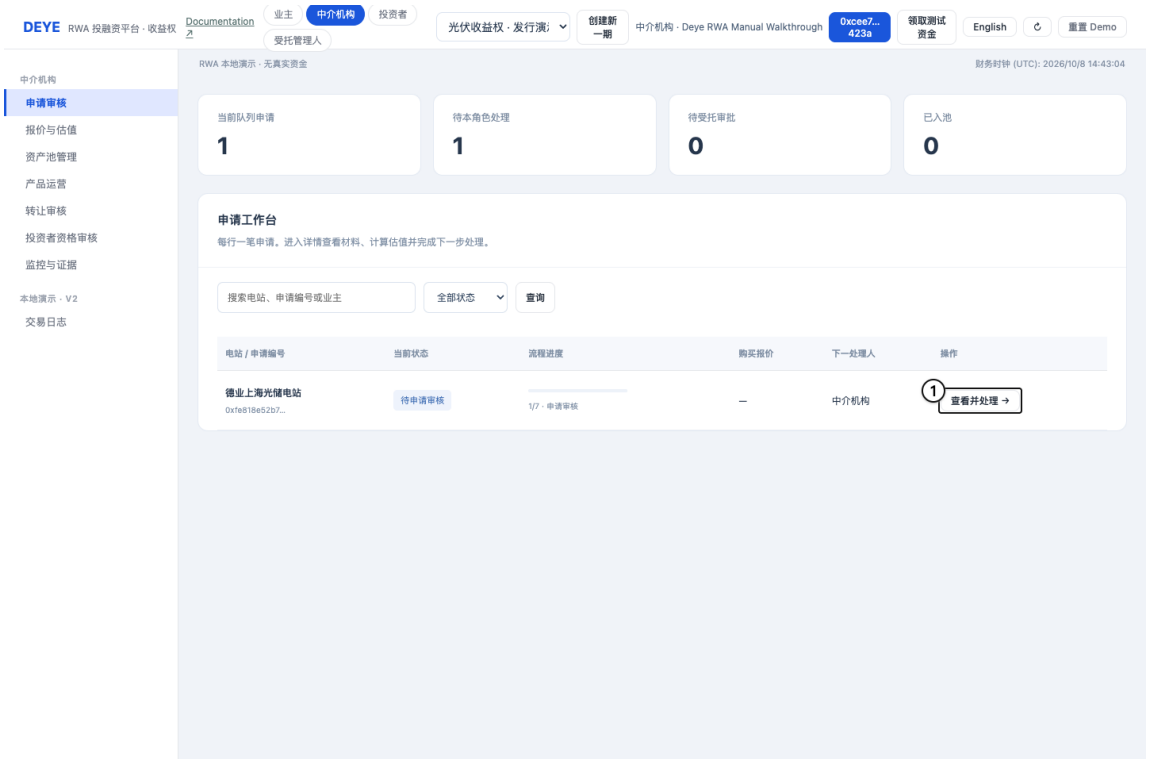


编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



13.4 B4 待审核申请查询

本步由中介机构操作。进入“申请审核”后，在列表中按申请编号和状态找到记录，点击编号 1 处进入详情。操作成功后，详情展示申请资料、证据、审核动作和下一步。下一步，中介机构审核资料。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

13.5　B5 申请资料审核

本步由中介机构操作。进入申请详情的审核区后，核对电站身份及收款责任，选择审核通过并填写意见，再点击编号 1。资料不完整时应要求补充。

操作成功后，通过的申请进入报价流程；补充资料的申请回到业主，拒绝的申请不继续发行。下一步，中介机构生成估值报价。

资料审核通过不等于报价获批，也不产生投资者份额。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



13.6　B6 生成收益权报价

本步由中介机构操作。进入“报价与估值”的申请详情后，选择历史季节性基线，核对电价、业主支付比例、交付系数、费用和汇率，记录基线选择依据并确认数据口径，最后点击编号 1。

操作成功后，系统保存 60 期现金流、折现估值、报价及模型和证据摘要。下一步，受托管理人审核报价。

近期上网量超过发电量时不能选择近期比例估算。先试算并审阅，再提交正式报价，不要把折现率宣传成投资收益率。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



13.7　B7 独立批准报价

本步由受托管理人 A 操作。进入“审核队列”的报价详情后，核对收入分配、估值有效期和暂定标记，阅读基线依据，在确认接受暂定估算后点击编号 1。

操作成功后，当前报价得到独立审批，可以交由业主接受。下一步，业主查看报价并确认。

批准的是这份有明确摘要的报告。数据、模型或购买价格变化后，不能沿用旧审批。



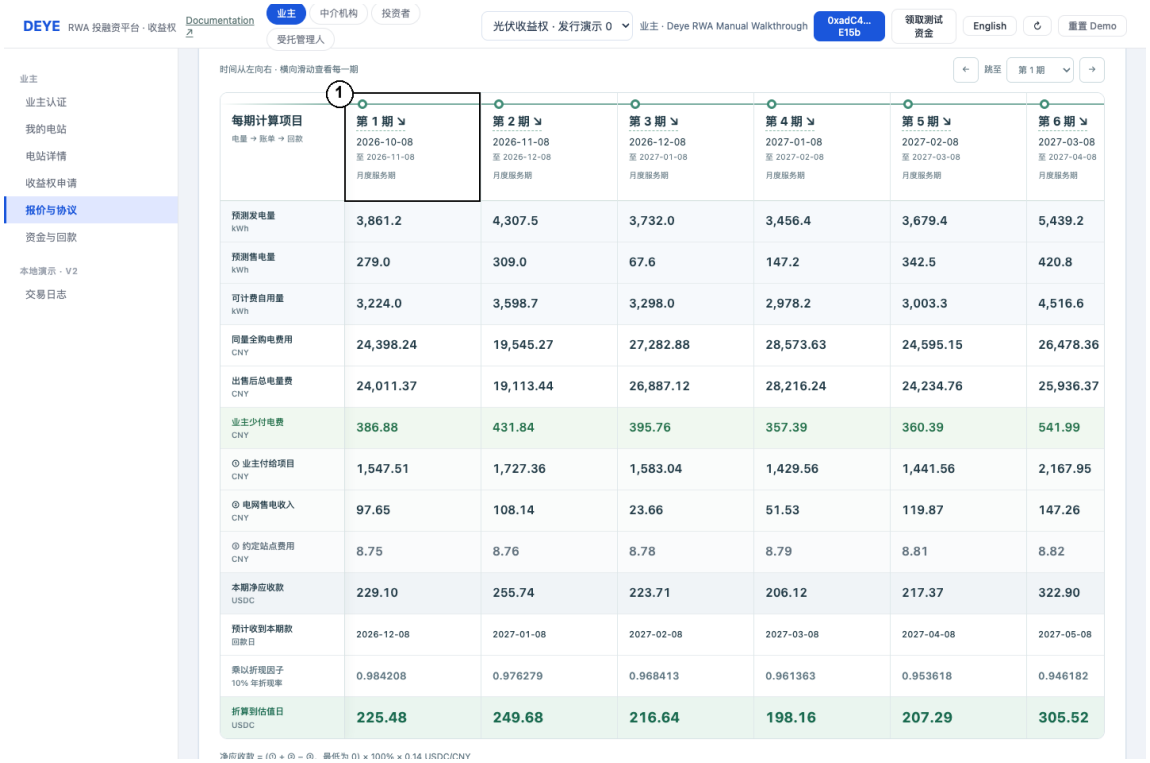
编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



13.8 B8 核对逐期现金流与电费优惠

本步由业主操作。进入“报价与协议”后，沿时间轴从左向右查看各期发电量、上网量、交付自用量、业主付款、售电收入及现金流现值。操作成功后，理解一次性收款与随后每月付费义务，确认报价依据。下一步，业主接受报价。

业主按电网价格 80% 支付的是自用光伏部分；向电网实际购买的电量仍另行付费。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

13.9 B9 接受已批准的报价

本步由业主操作。进入申请的报价详情后，确认购买价格和期限后点击编号 1 处接受报价。

操作成功后，经济条款冻结，详情允许签署协议。下一步，业主签署协议消息。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



13.10　B10 签署收益权协议

本步由业主操作。进入同一申请的协议区后，点击编号 1，在 Rabby 中阅读并签署绑定产品、站点、价格、比例、期限与链的协议消息。操作成功后，后端记录签名和协议摘要，申请进入等待铸造状态。下一步，中介机构铸造电站凭证。

本步是消息签名，不收取认购款，也不等同于 NFT 已经铸造。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



14　凭证、入池与发行

14.1　C1 铸造电站身份凭证

本步由中介机构操作。进入“资产池管理”的已签约申请后，点击编号 1 并在自己的钱包确认铸造交易。

操作成功后，站点 NFT 发给业主，系统记录 Token ID 和交易哈希。下一步，业主授权托管。

这是该申请首次产生的业务链上交易。凭证不转移设备法律所有权。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



14.2 C2 授权资产池托管

本步由业主操作。进入“报价与协议”的托管待办后，核对资产池合约与 Token ID，点击编号 1 并签署授权交易。操作成功后，资产池取得接收这张站点 NFT 的权限。下一步，中介机构执行入池。

授权还不代表 NFT 已经进入资产池，中介仍需要执行下一步。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



14.3　C3 执行收益权入池

本步由中介机构操作。进入“资产池管理”的已授权申请后，核对协议摘要和购买价，点击编号 1 完成入池。

操作成功后，NFT 进入托管，收益权条款登记到资产池，投资者份额仍为零。下一步，中介机构提交资产池估值。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



14.4　C4 提交资产池估值

本步由中介机构操作。进入“资产池管理”的估值区后，核对所选产品、全部入池收益权与池费用，然后点击编号 1 提交估值交易。操作成功后，链上记录估值报告摘要、NAV 及有效期。下一步，受托管理人 A 批准估值。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



14.5　C5 批准资产池估值

本步由受托管理人 A 操作。进入“审核队列”的资产池估值区后，核对报告、现金、应收款、未来收益权和负债，确认暂定估算后点击编号 1。操作成功后，资产池取得当前有效的获批估值。下一步，中介机构发布募集。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



14.6　C6 发布募集条款

本步由中介机构操作。进入“产品运营”后，阅读预计净年化收益、现金分配时间轴、募集目标和购买资金要求，再点击编号 1 发布。操作成功后，产品状态从草稿变为募集中，并进入产品大厅。下一步，投资者申请资格并认购。

发布募集不会发行 DRS。不要点击“撤销募集”代替发布或结算，撤销会结束本次募集并转入退款。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。

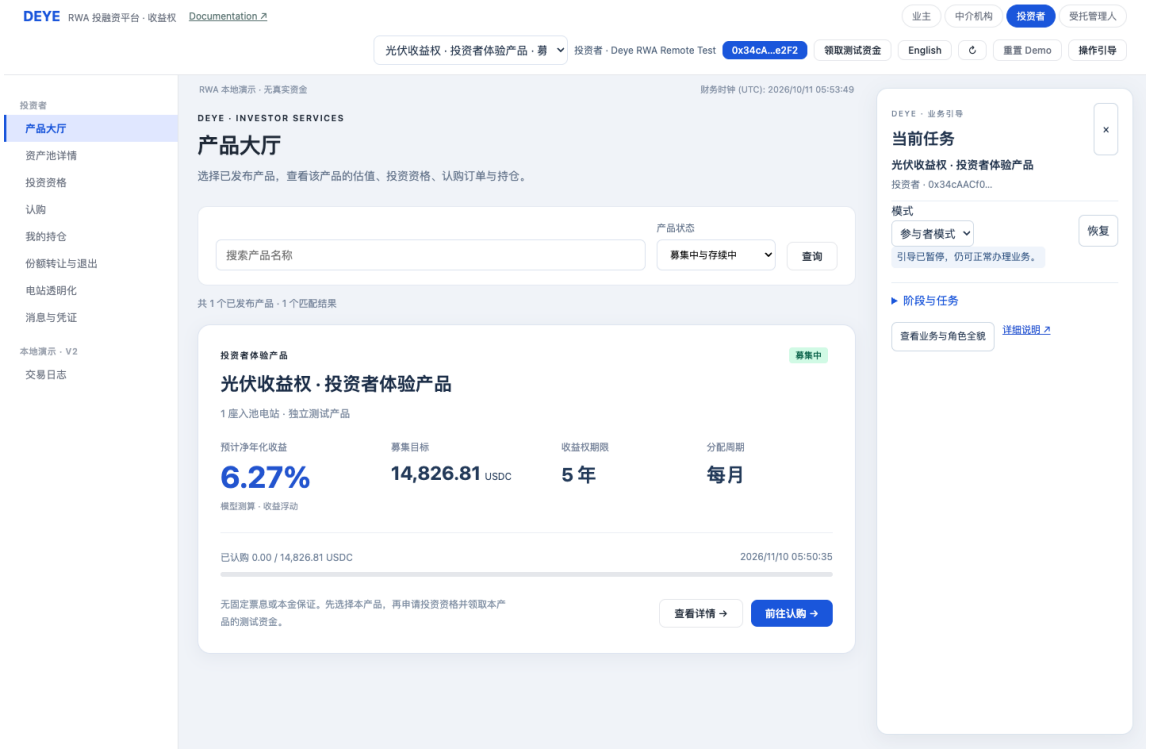


15　资格、认购与结算

15.1　D1 从产品大厅选择产品

本步由投资者 A 或 B 操作。进入“产品大厅”后，核对状态、预计收益、期限及募集进度，点击编号 1 前往认购，或先进入详情阅读现金流。操作成功后，应用切换到所选产品及其独立资格、余额和订单。下一步，投资者核对现金流与资格。

当前没有募集中产品时，应等待中介重新发布。已停止产品只能处理原订单退款。

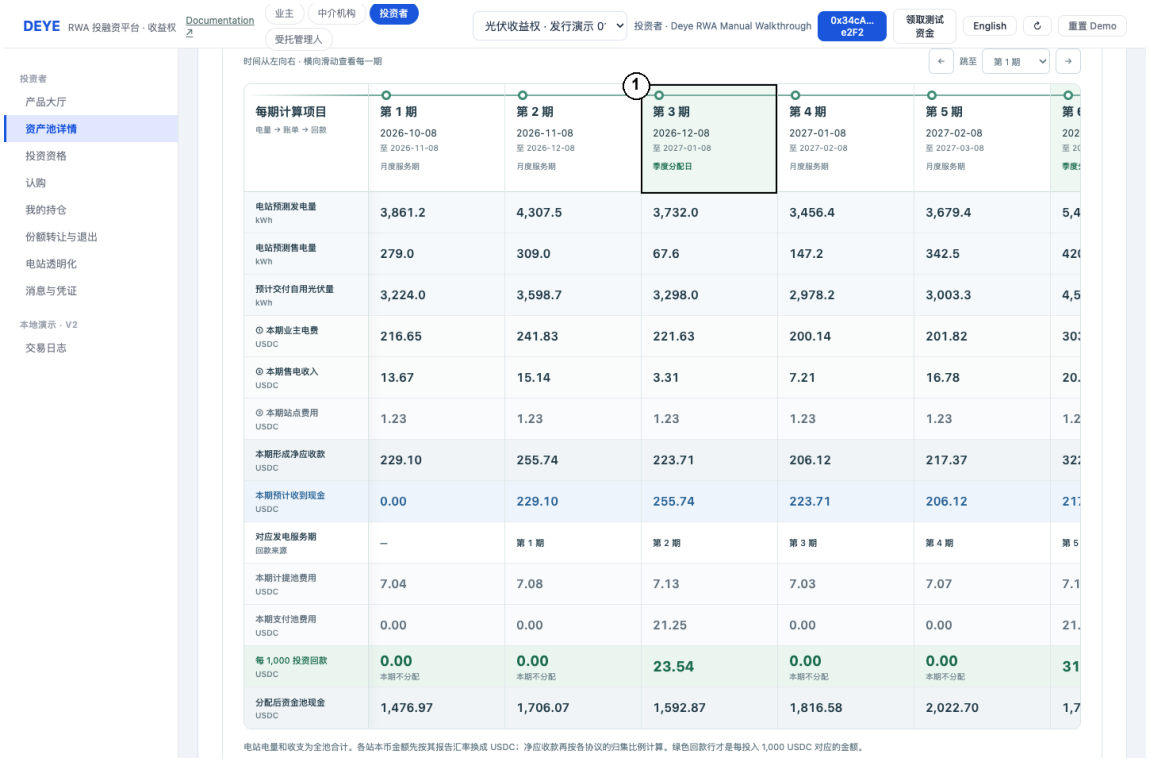


当前公网产品大厅。选定产品后，点击卡片右下角的认购入口。

15.2 D2 阅读投资者现金流时间轴

本步由投资者操作。进入“资产池详情”后，按期查看业主付款、售电收入、回款延迟、池费用、保护储备及月度分配。操作成功后，理解初始认购支出、期间分配和剩余资产价值是不同指标。下一步，投资者申请资格。

图中预计净年化收益是现金流 IRR，并非合同票息。收益权期限结束后不附带设备残值，也不保证返还原始本金。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

15.3 D3 提交投资资格申请

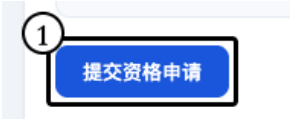
本步由投资者操作。进入“投资资格”后，阅读风险声明，勾选确认后点击编号 1 提交。

操作成功后，资格申请显示等待中介审批。下一步，中介机构审核该投资者。

专用预审账户可能已通过当前体验产品的资格。本次新发行产品仍需要按实际状态检查。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



15.4　D4 审核投资资格

本步由中介机构操作。进入“投资者资格审核”后，按投资者地址打开申请，核对声明，选择通过并点击编号 1 签署资格登记交易。操作成功后，该地址在本产品合约中获得资格。下一步，投资者领取资金并认购。

对投资者 B 重复本步。资格按产品分别记录，不是一个账户永久通过所有产品。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



15.5 D5 授权 USDC 并认购

本步由投资者 A 操作。进入“认购”后，先领取当前产品的测试资金并检查余额，填写金额，再点击编号 1。按钱包顺序确认 USDC 授权和认购交易。在募集尚未结束且额度足够时，可以使用“继续追加认购”再次下单。每次只支付本次新增金额，系统累计托管款并要求中介重新审核最新总额。

操作成功后，认购款进入托管，订单显示金额和待中介审核状态，已发行份额暂为零。下一步，中介机构审核认购订单。

USDC 授权只是允许合约扣款，第二笔认购交易成功才会形成托管订单。钱包拒签后应查看交易日志，不能把授权成功当作认购成功。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



15.6 D6 结算前取消认购

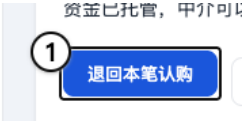
本步由投资者 A 操作。进入该笔认购订单后，需要演示退款时，点击编号 1 退回本笔认购，并在钱包确认。

操作成功后，合约将全部托管金额退回原钱包，订单金额归零且不铸造份额。下一步，投资者可重新认购，或结束测试。

本产品的订单可由中介直接审核。成功结算前可以按页面条件全额取消，成功结算后不能再用认购退款取代转让或赎回。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



15.7 D7 中介逐笔审核认购

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的认购审核列表后，按地址核对每笔订单、金额、资格和发行条款，选择通过并点击编号 1。对投资者 B 也完成审核。

操作成功后，订单变为已审核通过，但 DRS 仍未铸造。下一步，中介机构执行统一发行结算。

拒绝会退回该笔订单的全部 USDC。通过不会自动结算，也不需要推进时间。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



15.8 D8 统一结算并发行 DRS

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的发行与结算区后，确认所有待结算订单均通过审核，获批估值有效，资金足以购买全部收益权并保留 10% 现金，再点击编号 1 结算。10% 留存由结算合约自动完成，不需要另外存款。页面若提示尚缺资金，应请投资者按所示差额追加认购，再重新审核该累计订单。

操作成功后，合约向业主支付购买款，保留披露的现金并按认购金额铸造 DRS。下一步，投资者查看持仓，中介开始运营。

募集达到目标 70% 不是充分条件。如果 70% 的资金仍不足以支付全部已签署购买价及初始留存，结算按钮仍不能使用。撤销募集是终止动作，不能用于审核通过。

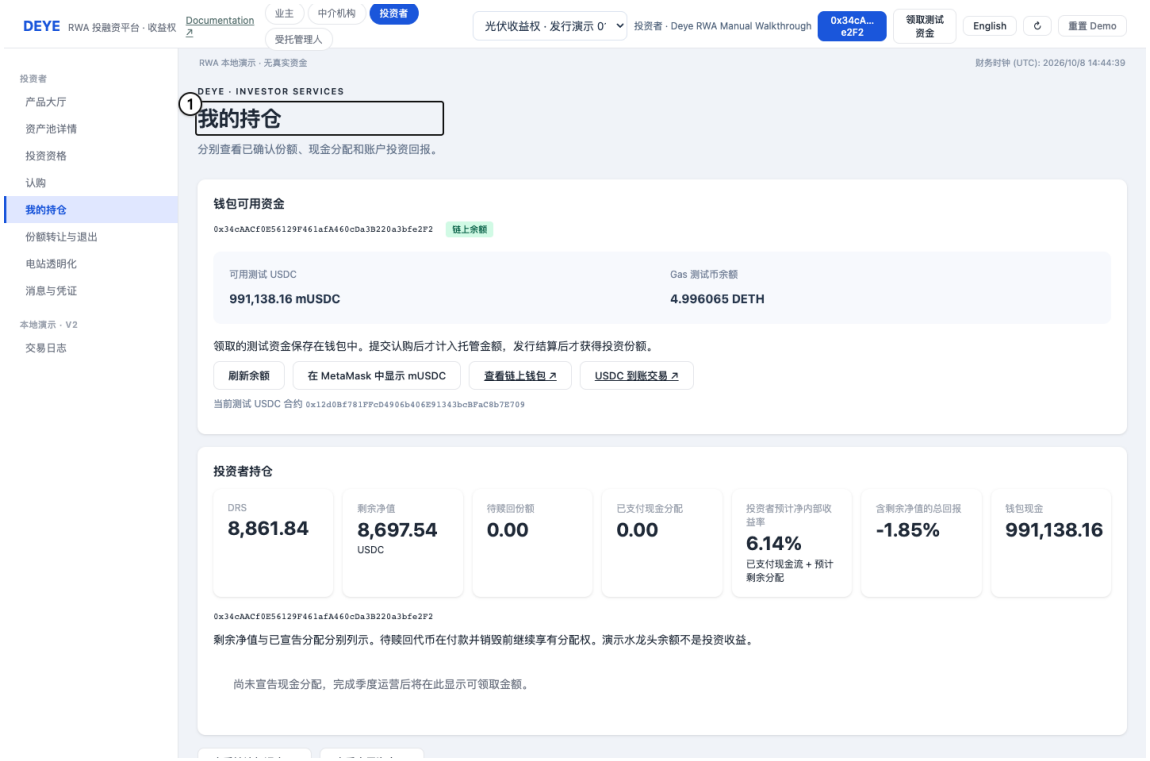


编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



15.9 D9 确认结算后的持仓

本步由投资者 A 和 B 操作。进入“我的持仓”后，刷新并查看已发行 DRS 数量、认购支出、分配和剩余 NAV。操作成功后，DRS 数量大于零，订单已结算，份额与实际认购比例对应。下一步，中介机构按月处理运营。如果 USDC 已托管而 DRS 仍为零，应先检查产品和结算交易状态，不要再次认购同样金额。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

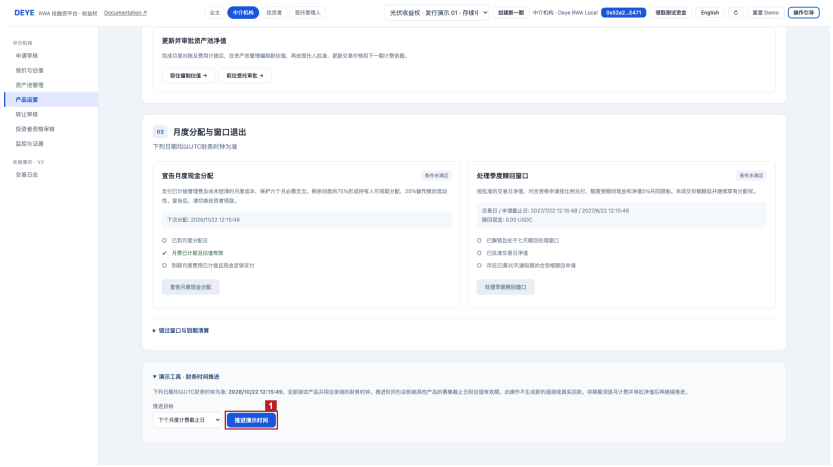
16　月度回款、估值与分配

16.1　E1 推进一个演示财务月份

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的演示时间区后，点击右侧操作引导的“定位操作”。尚未到月度截止日时，选择弹窗提供的推进选项，阅读共享财务时钟提示并确认。该操作不会生成实时遥测，也不会自动批准净值或登记回款。

操作成功后，财务时间到达下一服务月末，电站采集时间保持不变。下一步，中介发布本期月度账单，再交由业主缴费。

推进时间影响整个测试链。多人测试时应先协调，不能为自己的一笔订单随意推进其他人的估值和期限。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

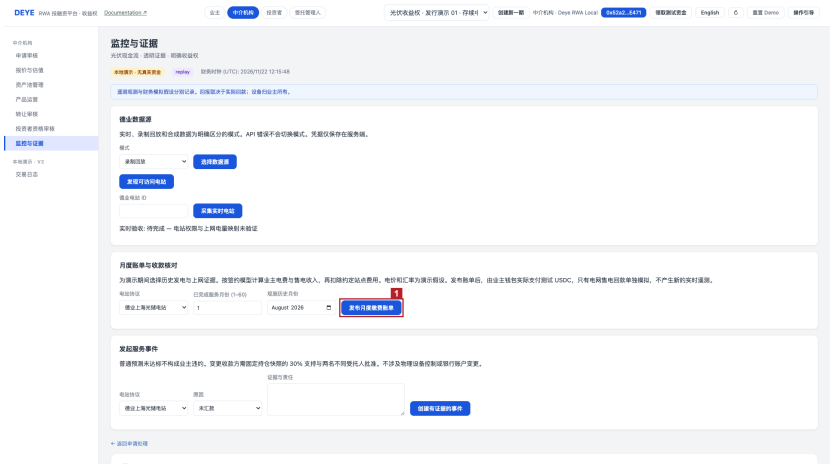


16.2 E2 发布月度缴费账单

本步由中介机构操作。进入「监控与证据」的月度账单区后，核对服务期编号和已有的完整历史月份，检查本期业主电费、售电收入、成本及汇率，再点击编号 1 发布账单并确认钱包交易。

操作成功后，链上账单绑定本期业主地址、应付测试 USDC 金额和证据摘要，款项尚未到账。下一步，业主切换自己的钱包完成本期缴费。

同一服务期不能重复发布。历史月份是明确标记的计量示例，不是财务时钟所在月份的新遥测。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

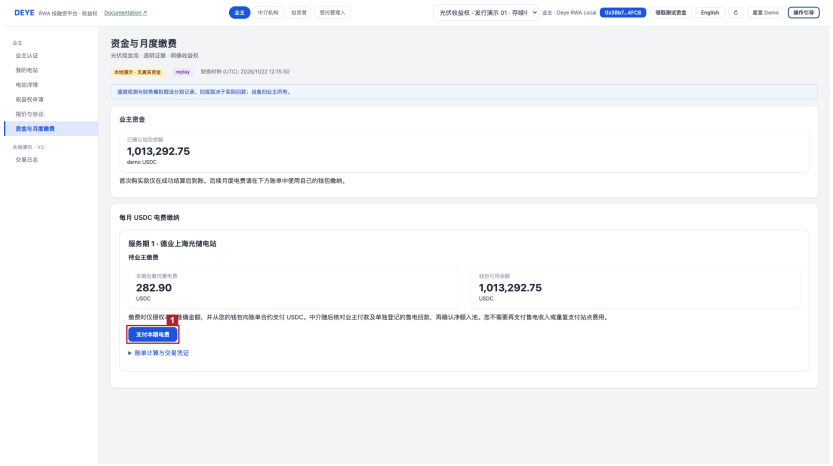


16.3　E3 业主授权并支付月度电费

本步由业主操作。进入「资金与月度缴费」的待付款账单后，核对产品、期数、币种和金额，点击编号 1。先在钱包授权本张账单所需金额，再确认支付交易。余额不足时先领取测试资金。

操作成功后，本期电费从业主钱包转入账单合约，账单显示已付款并等待中介确认。下一步，中介登记单独的售电回款。

请勿向合约地址直接转账。普通 USDC 转账不等于指定账单已缴费，拒签和未确认交易也不算完成。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

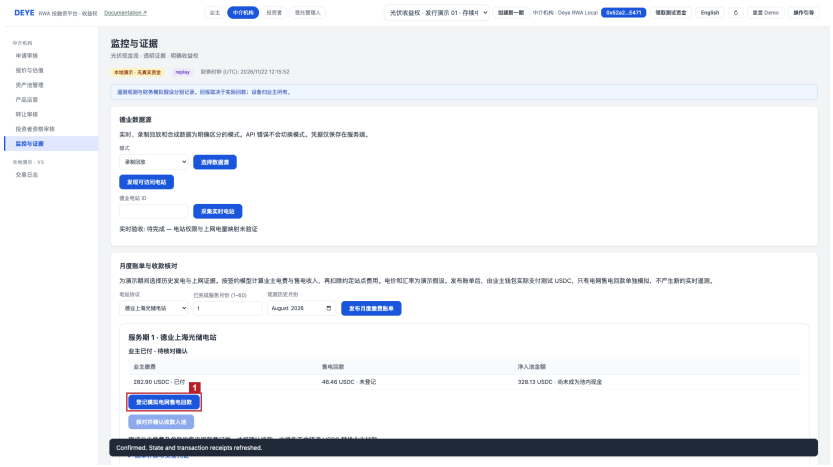


16.4　E3a 登记独立售电回款

本步由中介机构操作。进入「监控与证据」的同一账单后，确认业主付款状态后，核对本期售电金额，点击编号 1 登记明确标注的模拟电网售电回款。

操作成功后，独立系统账户将本期售电部分转入账单合约，不替代业主的电费支付。下一步，中介核对两笔资金并确认入池。

只有这一部分回款仍为模拟。业主电费由业主本人钱包支付，不能由中介自动补足。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

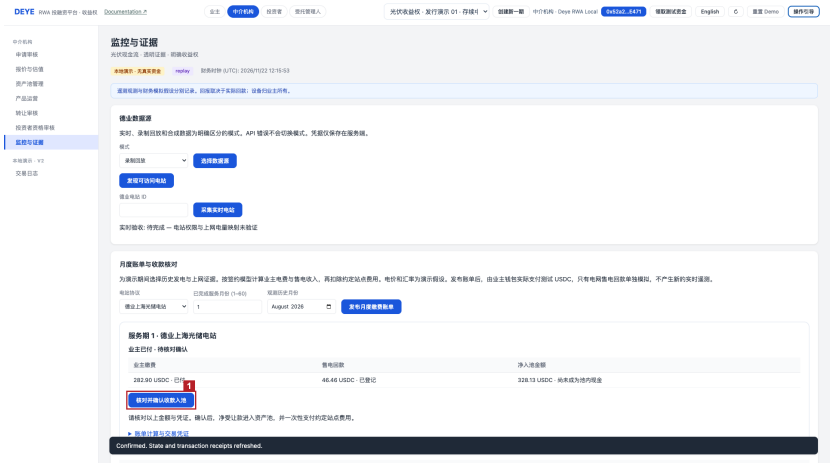


16.5 E3b 核对并确认收款入池

本步由中介机构操作。进入「监控与证据」的同一账单后，核对业主付款、售电回款、站点费用及净额，点击编号 1「核对并确认收款入池」，再在中介钱包确认交易。

操作成功后，合约一次性扣付站点费用，将约定净额转入资产池，并清除对应应收款。下一步，中介计提月度费用，再提交估值供受托审批。

确认前款项保存在账单合约，不计作资产池已收现金。完成后不能再次确认，也不会向已确认的旧账期重复收费。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

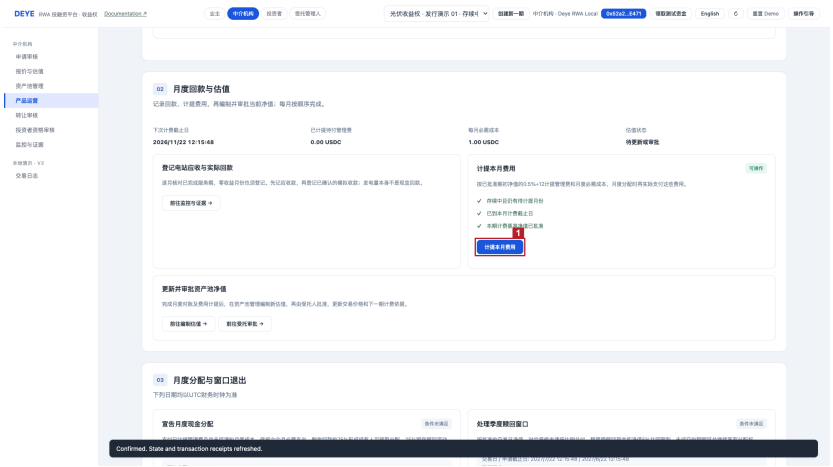


16.6 E4 计提月度池费用

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的费用区后，点击编号 1 计提本期费用。

操作成功后，系统按上一个获批月末 NAV 计算当月池费用，同时记录约定固定费用。下一步，中介提交本期资产池估值并交受托审批。

合计年费为 0.5%，月费按前一期获批 NAV 乘 0.5% 再除以 12 计算。计提形成负债，支付时只结清这笔负债，不重新扣一遍。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

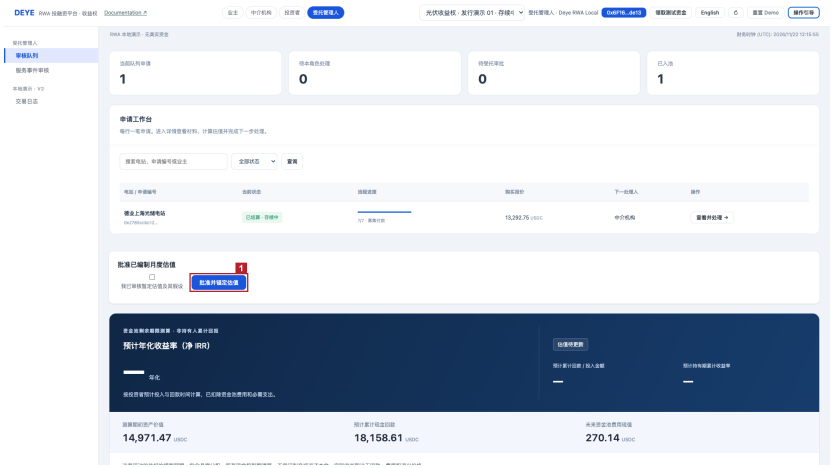


16.7 E5 更新运营后的净值

本步由中介机构和受托管理人分别操作。进入“资产池管理”的估值区后，中介在回款登记和费用计提后编制本期估值，再交给受托管理人。受托人核对报告和假设，勾选已审核的确认项，再点击“批准并锚定估值”并在钱包确认。

操作成功后，本期估值获得链上批准，页面解除相应条件。下一步，中介返回产品运营宣告本月分配。

涉及转让、赎回或月度分配之前都需要有效估值。审批后发生重大资金动作，通常需要再次更新估值。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

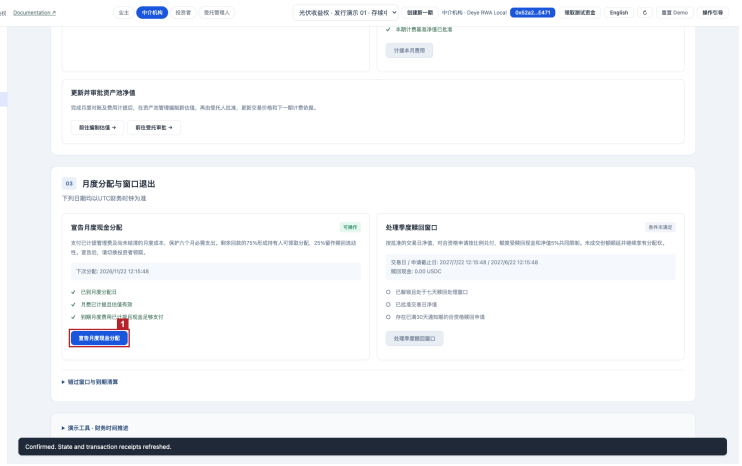


16.8 E6 月度结清费用并宣告分配

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的分配区后，确认本期回款、费用和估值已经核对并获受托批准后，点击编号 1 宣告月度分配。合约自动支付本期应付费用，恢复六个月必需费用储备，再将合格剩余回款的 75% 形成领取权，25% 留作赎回流动性。

操作成功后，页面显示本次分配编号及各投资者的实际可领取金额。下一步，投资者通过交接入口进入“我的持仓”核对并领取。

每个月都可以按已到期的服务期处理一次。尚未批准估值时应先完成受托审批，已经领取完的旧分配不会替代本期审批任务。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

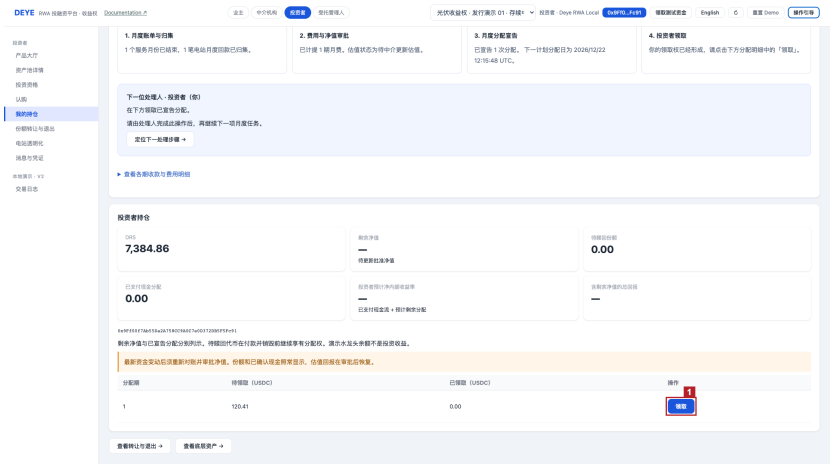


16.9 E7 领取已宣告的分配

本步由投资者操作。进入“我的持仓”的分配记录后，按分配编号核对金额，点击编号 1 并签署领取交易。

操作成功后，USDC 转入自己的钱包，该分配记录显示已领取。下一步，中介继续下一服务月，投资者按需要退出。

转让或赎回不应重复生成同一期领取权。仍在赎回托管中的未付款份额按规则保留分配权。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。



17　份额转让与季度赎回

17.1　F1 提出转让条款

本步由投资者 A 作为卖方操作。进入“转让与赎回”后，选择已获资格的买方，填写份额与协商 USDC 总价，再点击编号 1。操作成功后，系统记录买卖双方、份额、价格及参考 NAV。下一步，投资者 B 确认买方条款。

截图刻意使用偏离参考净值的价格，以展示中介复核。它不是平台推荐价格。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



17.2 F2 买方同意并授权支付

本步由投资者 B 操作。进入“转让与赎回”的待确认记录后，核对卖方地址、份额和总价，点击编号 1 并按钱包顺序授权 USDC 及确认条款。操作成功后，合约记录买方对这组准确条款的同意。下一步，偏离超过 10% 时由中介复核，否则由卖方结算。

对别的产品进行过 USDC 授权，不等于已授权当前产品。卖方不能代替买方同意。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



17.3 F3 复核明显偏离 NAV 的转让

本步由中介机构操作。进入“转让审核”后，核对协商价格及偏离比例，再点击编号 1 登记审批。

操作成功后，偏离超过 10% 的转让满足额外审核条件。下一步，卖方执行原子结算。

批准不构成价格保证，也不会立即完成买卖双方付款和份额交付。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



17.4 F4 完成原子转让

本步由投资者 A 作为卖方操作。进入“转让与赎回”的已同意记录后，确认买方同意、支付授权和所需审批齐备后，点击编号 1。操作成功后，同一交易内份额转给买方，USDC 转给卖方。下一步，双方核对钱包余额与交易事件。

只有这一步成功才完成交易。应在 Blockscout 中同时核对份额和 USDC 两条转账。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



17.5　F5 申请季度赎回

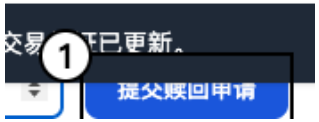
本步由投资者 A 操作。进入“转让与赎回”的赎回区后，填写拟赎回份额，在截止前点击编号 1。

操作成功后，请求份额进入托管，页面显示可处理日期与排队数量。下一步，中介在合格季度窗口处理。

申请时不是按当前参考价立即付款。实际成交按合格交易日的获批 NAV，并排除已经宣告的分配。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



17.6　F6 按窗口上限处理赎回

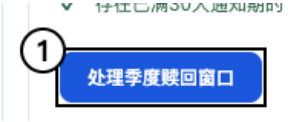
本步由中介机构操作。进入“产品运营”的赎回窗口区后，在通知期和季度条件满足后更新并批准估值，再点击编号 1 处理。

操作成功后，合约按可用现金与 5%NAV 上限计算成交比例，支付 USDC 并销毁已支付份额，余额继续排队。下一步，投资者查看已成交与剩余请求。

只成交一部分不是失败。必须分别核对支付金额、已销毁份额和未成交托管份额。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



17.7　F7 取消尚未成交的排队部分

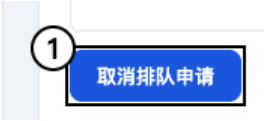
本步由投资者 A 操作。进入“转让与赎回”的剩余请求后，在下一截止前点击编号 1 取消未成交部分。

操作成功后，未支付份额退回钱包，已成交部分保持有效。下一步，投资者决定继续持有或重新申请。

本步不能撤销已经支付并销毁的成交部分。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



18　服务事件与受托处置

18.1　G1 建立服务事件

本步由中介机构操作。进入“电站监控”的服务事件区后，选择原因并写清事实、证据和拟处理事项，点击编号 1。操作成功后，系统记录事件，合约固定事件建立时的持仓快照。下一步，投资者按快照表示支持。

说明书使用明确标记的模拟回款事件，目的只是测试权限和处置条件。

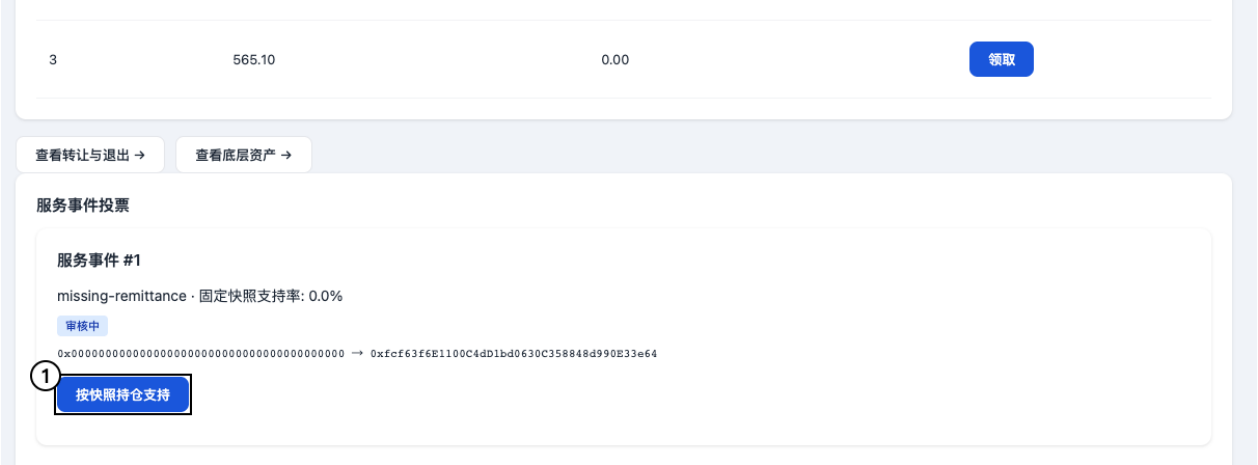


编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



18.2　G2 按固定快照支持处置

本步由投资者 A 操作。进入“我的持仓”的服务事件记录后，阅读事件原因与拟变更收款方，点击编号 1 支持。操作成功后，支持权重按事件快照计算，达到 30% 后允许受托审批。下一步，受托管理人 A 独立审核。后续转让不会重新生成快照权重，同一份额不能被重复计票。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



18.3　G3 第一位受托人批准

本步由受托管理人 A 操作。进入“受托处置”的事件详情后，核对快照比例、原因和收款地址，点击编号 1。操作成功后，合约记录第一位审批人的地址，但尚不完成变更。下一步，受托管理人 B 再次独立审核。同一个受托地址不能重复点击来替代第二个人。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



18.4　G4 第二位受托人批准并执行

本步由受托管理人 B 操作。进入同一事件详情后，切换到受托人 B 对应钱包并重新登录，独立核对后点击编号 1。操作成功后，合约核对两名不同审批人并执行演示收款方变更。下一步，中介核对执行结果并继续运营。

两位受托人都属于受托管理人角色。页面角色相同，但钱包地址必须不同。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



19　到期关闭与凭证返还

19.1　H1 到期关闭产品

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的到期区后，确认 60 期费用与月度分配处理完成，应收款已收齐，负债结清，最终估值已批准，再点击编号 1。

操作成功后，产品进入已关闭状态，剩余可用现金形成最终分配。下一步，投资者领取剩余分配。

关闭按钮不可用时应检查缺失条件，不能通过删除应收款或改写账本来强行关闭。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



19.2　H2 领取最终与尚未领取的分配

本步由投资者 A 和 B 操作。进入“我的持仓”的分配记录后，逐笔核对尚未领取的金额，点击编号 1 并在钱包确认。

操作成功后，全部可领取 USDC 转入对应投资者钱包。下一步，业主取回站点凭证。

先前已经领取的月度分配不会再次支付。关闭后仍可能保留 DRS 数量作为份额历史记录，但不会因此延长已到期的收益权。最终分配也不是保证返还本金。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



19.3　H3 取回电站身份凭证

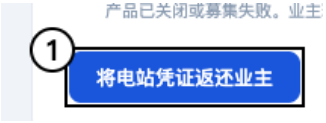
本步由业主操作。进入“报价与协议”的到期待办后，确认对应产品已关闭，点击编号 1 签署取回交易。

操作成功后，站点 NFT 从资产池返回业主，收益权托管结束。下一步，本次业务闭环完成。

设备所有权此前一直属于业主。取回的是链上身份凭证，不是把真实设备重新卖给业主。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



20　现金流计算与估值

预测按最多 36 个月可用历史数据形成同月季节性基线，再按退化、可用率、上网行为和电价日程逐期调整。没有 12 个完整月时，报告明确标记为暂定估算，需要审核人说明原因。发电和上网不平衡的样本需要核查，不能简单把上网比例截为 100% 后当作正常自用量。

$$S_t = \max(G_t - E_t, 0)\, q_t, \qquad B_t = S_t\, p_t^{grid}\, d_t.$$

G 表示预测发电量，E 表示经核验的合资格售电量，q 表示自用交付系数。S 是可交付自用电量，B 是业主按折扣比例 d 支付的电费。直接从电网购买这部分电量的比较费用为 S 乘电网价，优惠额为该比较费用减业主付款。这里只比较交付的光伏电量，不声称业主全部电网账单都会降低相同比例。

$$C_t = (B_t + E_t p_t^{export} - K_t)\, f_t\, a_t, \qquad V_0 = \sum_{t=1}^{60} \frac{\widehat{C}_t}{(1+r)^{\tau_t/12}}.$$

K 表示约定由收益权承担的站点成本，f 为本币换 USDC 的演示汇率，α 为签署协议的归集比例。新协议默认归集 100%，业主通过优惠电价保留利益。现金流按预计实际收款日期贴现，τ 包含回款延迟。默认 10% 名义年折现率是定价假设，不是承诺收益，报告同时比较 6% 和 14%。

20.1 三种估值基线的比较

三种方法改变的是未来各期发电量或上网比例的预测基线。业主优惠电费、售电收入、约定成本、归集比例及按预计收款时间折现的现金流公式保持一致。因此，不能把三种基线理解为三套不同的收益权经济条款，也不能把估值折现率当成投资者的保证收益率。

方法	发电量基线	上网量与适用条件
长期历史季节性	最多 36 个完整历史月，按相同日历月求平均，并按可用率、衰减和剩余期间修正。	用合格历史样本的上网与发电比例。历史不足、样本失衡或缺测时明确标为暂定，并要求审核。
近期上网比例	发电量仍取长期历史同月均值，不把近期单日发电直接外推整个期限。	用采集日前至少 7 个、最多 30 个完整日的合格上网比例。近期电量失衡时不可选，并须记录基线选择理由。
PVGIS 辐照气象基线	根据已记录或明确标为暂定的坐标、直流容量和组件设计，将 2019—2023 年历史气象逐小时模拟功率换算为各自然月单位发电量。	上网比例仍取德业合格历史样本。报告须说明参数状态、完整小时序列及来源摘要；只作为历史气象情景，不是未来天气预报。

截至 2026 年 11 月 12 日，私有链、原 Base Sepolia 和自托管 Oracle 三套应用均已部署 PVGIS 基线。上海电站可用下述暂定演示参数载入气象资料并试算新报价。参数状态保持为“演示估计”，不能称为德业确认的实装设计；已签协议和已发布产品不会自动重估。

20.2 PVGIS 辐照气象基线估值

第三种方法采用 PVGIS 5.3 的 ERA5 历史气象资料。服务端读取 2019—2023 年逐小时模拟功率，严格核对五年时序和接口返回的坐标、组件倾角、方位角、晶硅类型及单位，再换算各自然月平均 kWh/kWp。中介机构须记录各项电站参数的来源，并明确区分 API 记录值与暂定估计。

20.3 上海电站的暂定演示参数

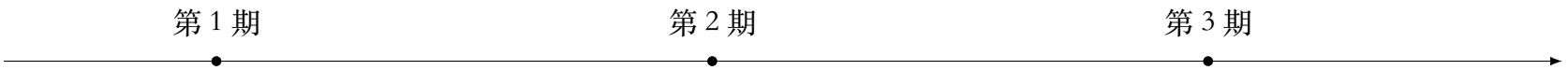
输入	取值	来源及限制
坐标	北纬 31.173725°，东经 121.48858°	德业 API 回放的 locationLat 与 locationLng，未由现场测量独立核实。
直流容量代理	40 kWp	API 的 installedCapacity 经单位映射后为 40 kW，但接口未区分 DC 和 AC；本次暂以同一数值作直流容量代理。
固定倾角与方位角	30°，−2°	PVGIS 在记录坐标上给出的模型最优角度，方位略偏东；不是设备实测安装角度。
额外首年损耗	14%	演示情景假设，非德业损耗测试结果。PVGIS 逐小时请求的 loss 设为零，随后只扣减一次。

这份德业记录回放的观测时间为 2026 年 9 月 24 日中国标准时间。PVGIS 2019—2023 年完整 43,824 个小时的单位容量年均模拟发电量为 1,465.70 kWh/kWp；按 40 kWp、14% 额外损耗和现有 98% 可用率计算，首年示意发电量约为 49,411.78 kWh。此结果不是德业电表读数，也不能证明 40 kW 为实际直流铭牌。原始 PVGIS 响应的 SHA-256 为 c2779962f6bc066525f9556b05ade82bcba9e8495c6eeb30c1cf31f20eef067c。中介和受托人仍须复核报价，其余电价、费用与上网分配另行说明。

$$G_t^{\mathrm{PVGIS}} = \Big(\sum_{m\in t} \bar{Y}_m \,\frac{\Delta t_m}{D_m}\Big) C_{\mathrm{DC}}(1-L)A(1-d)^{(t-1)/12}, \qquad E_t = G_t^{\mathrm{PVGIS}} r_t^{\mathrm{Deye}}.$$

Y 是 PVGIS 基于 1 kWp、接口损耗设为零而计算的月度单位发电量；Δt/D 是服务期实际覆盖该自然月的比例；C 为已确认的直流侧容量或明确标注的暂定代理值；L 是另行审核的首年额外系统损耗，只扣一次；A 和 d 分别为可用率和衰减率。上网比例 r 来自德业合格历史样本，随后仍用共同公式计算业主电费、售电收入、成本和折现价值。原始 PVGIS 响应以 SHA-256 归档，报告分别绑定原始摘要与完整参数摘要。该情景不预报未来天气，也不证明德业实际发电或电网回款；报价仍需中介和受托人审核。

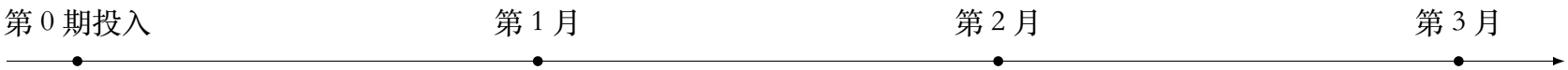
20.4　前三期业主现金流时间轴



计算项目	第 1 期	第 2 期	第 3 期
发电量 kWh	3,861.20	4,307.49	3,732.04
售电量 kWh	279.01	308.98	67.61
交付自用量 kWh	3,223.97	3,598.66	3,297.99
直接电网比较费用 CNY	1,934.38	2,159.19	1,978.80
业主优惠电费 CNY	1,547.51	1,727.36	1,583.04
业主优惠额 CNY	386.88	431.84	395.76
售电收入 CNY	97.65	108.14	23.66
站点成本 CNY	8.75	8.76	8.78
归集净应收 USDC	229.10	255.74	223.71
折现现值 USDC	225.48	249.68	216.64

表中数值来自隔离产品的同一份估值报告，属于模型示例。完整报告覆盖 60 期，每期先分别计算业主电费、售电收入和成本，再按收款时间贴现求和。

20.5 投资者前三个月现金流时间轴



计算项目	第 1 月	第 2 月	第 3 月
预计收到现金 USDC	0.00	229.10	255.74
计提年费部分 USDC	6.04	6.09	6.06
必需月度池成本 USDC	1.00	1.00	1.00
全池分配 USDC	0.00	166.51	186.51
分配后池现金 USDC	1,469.93	1,525.43	1,587.60
每投入 1,000 USDC 预计回款	0.00	11.27	12.63

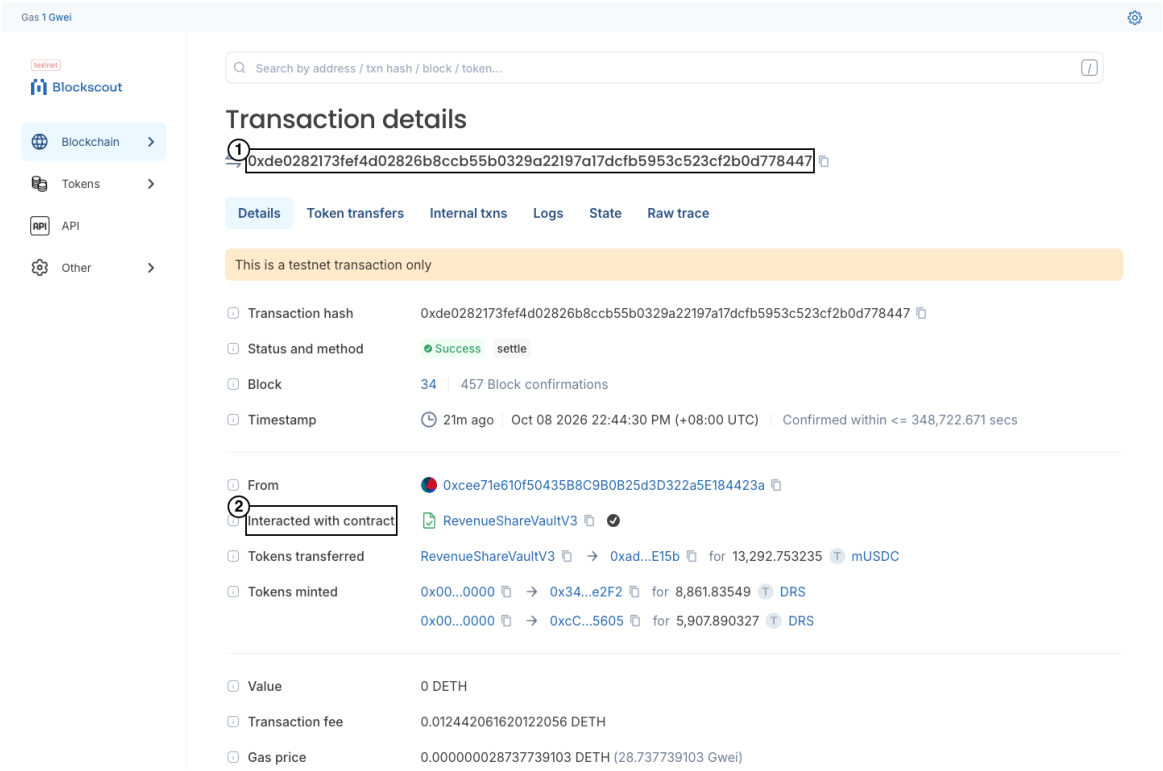
初始认购款的 10% 自动留在资金池，其余用于购买收益权。每个月在回款、费用与估值条件满足后宣告分配，并不表示每个月保证产生正分配。投资者还需要亲自领取。月度分配不改变六个月转让锁定和季度赎回窗口。

投资者净值由现金、可收回应收款和剩余收益权价值构成，再扣除负债及相应未来费用。已宣告分配单列，不能再作为可交易净值重复计算。年化净收益用初始投入、预计各次分配和到期剩余现金计算 IRR。应同时看已领取现金、剩余 NAV 和总回报。

21　链上记录核对

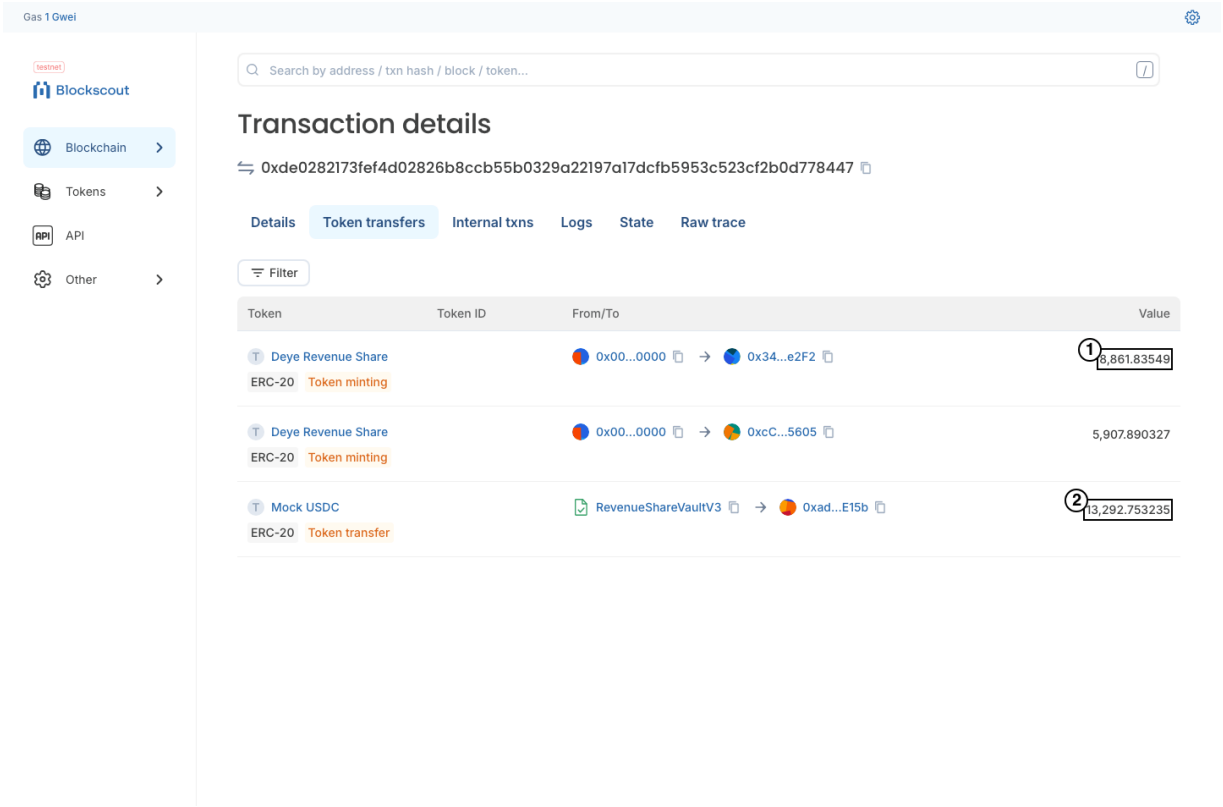
月度账单应分别核对 BillPublished、HouseholdPaid、ExportFunded 和 ReceiptConfirmed。业主付款的发送者必须是本期业主，目标必须是该产品账单合约，金额必须等于账单应付值。确认入池交易由中介签署，并核对转给资产池的净额和一次性站点费用。已付款但未确认的资金仍在账单合约中，不能与资产池现金重复计算。

NFT 铸造应核对站点 Token ID 和业主地址。授权应核对被授权 Vault，入池应核对托管地址、协议摘要和购买价。估值审批应核对报告摘要、审批人和有效期。认购与结算应分别核对 USDC 转移、托管累计金额、发行 DRS、业主收款和池内留存。



区块链浏览器交易详情示例。核对执行状态、发送者、目标合约和区块。

分配宣告与领取是不同交易。前者形成持有人的领取权，后者把 USDC 转给指定投资者。转让应在同一回执核对 DRS 与 USDC 两条转移。赎回应核对实际成交份额、付款、销毁和剩余托管量。服务事件应核对快照、支持权重及两名独立审批地址。



事件与代币记录示例。摘要只证明与链下资料的对应关系，不表示原始资料全部保存在链上。

22 故障处理与测试边界

22.1 钱包或角色不匹配

核对完整地址、链编号和当前角色。先在钱包切换账户，再重新选择角色并签名。不要通过反复点击角色按钮尝试获取权限。

22.2 募集资金不足

10% 是合约自动留存的初始现金。最低募集额通常需要覆盖购买价除以 90% 的结果。按页面差额追加认购，再由中介重新审核，不能手动改账本绕过。

22.3 估值或计费条件不足

点击定位操作进入缺失条件的具体入口。报告过期或输入变化时由中介重新编制，再由受托批准。达到日期并不会自动满足净值审批。

22.4 分配与余额未更新

先确认是否已宣告本期分配，再检查本人可领取金额和历史已领取金额。USDC 钱包余额、托管订单和投资净值分开显示。链上已确认但索引尚未完成时，保留哈希并稍后刷新。

22.5 拒签、等待与恢复

钱包拒签后可修改原操作并重试。已有交易哈希时先查询回执，不要再次支付。页面刷新和后台重启后应恢复原操作。测试链完全重建后，演示负责人需通知用户清理该测试网络的旧交易缓存。

22.6 远程入口不可用

GitHub 静态首页仍可阅读，但业务、RPC 和 Blockscout 依赖 Mac、Docker 及隧道运行。负责人先使用 unified:status 检查统一入口，再分别检查两套环境的服务和隧道。隧道地址变化后应更新统一入口配置和 GitHub 静态配置。